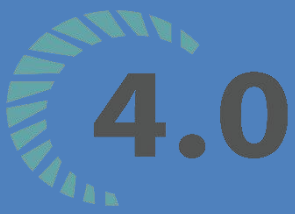
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

MÔN HỌC
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU



GVHD: Ths. TIẾT GIA HỒNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC - HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

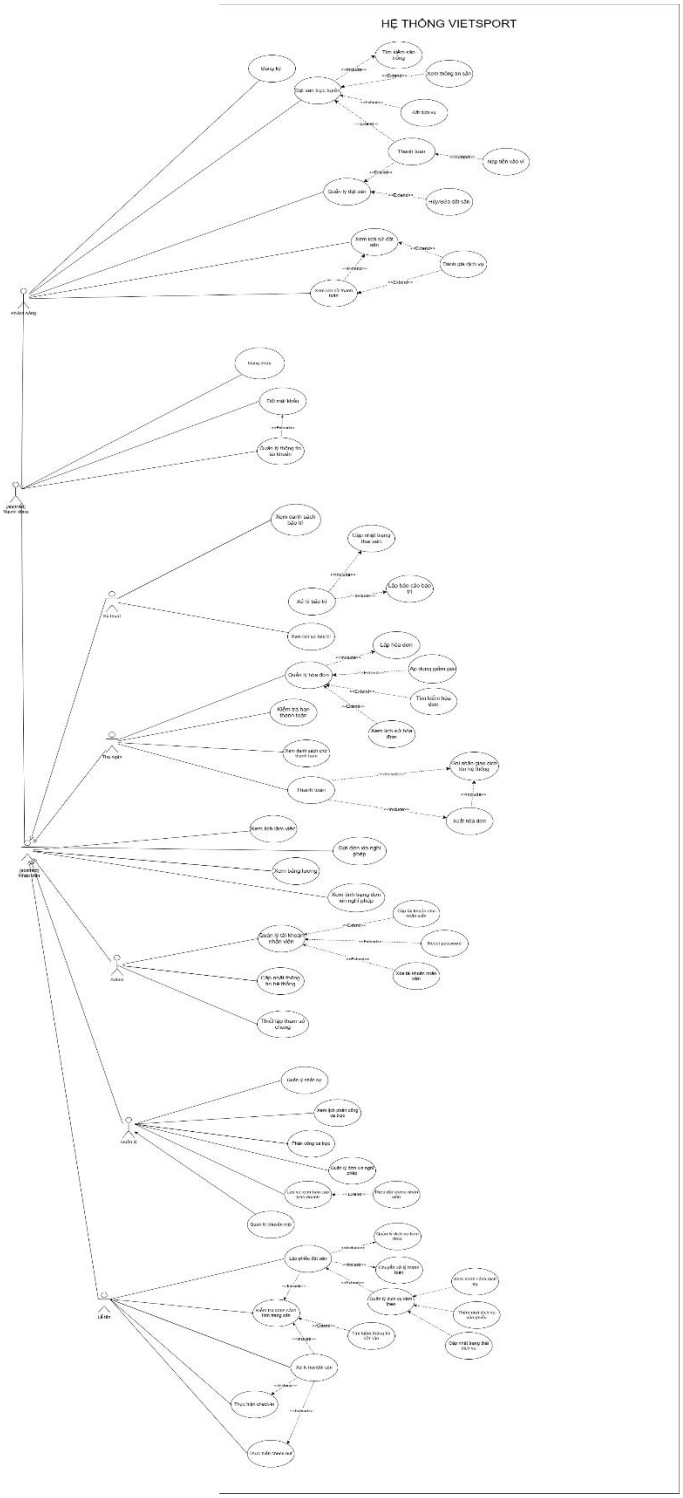
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2025-2026

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
Điện Thoại: (08) 38.354.266 - Fax:(08) 38.350.096

THÔNG TIN NHÓM

STT	MSSV	Họ tên	Công việc	% Hoàn thành
1	23120028	Nguyễn Hoàng Danh	- Use case - Vấn đề tranh chấp (Deadlock)	100
2	23120087	Phạm Ngọc Thanh	- Giao diện chức năng - Vấn đề tranh chấp (Lost Update)	100
3	23120361	Đào Đức Thịnh	- Giao diện chức năng - Vấn đề tranh chấp (Dirty Read)	100
4	23120405	Đỗ Phước Vinh	- Giao diện chức năng - Vấn đề tranh chấp (Phantom) - Báo cáo	100
5	23120411	Thạch Ý	- Use case - Vấn đề tranh chấp (Unrepeatable Read)	100

I. Use Case



➢ **Link:** [Use case]

II. Xác định tình huống tranh chấp

STT	Chức năng 1	Người dùng	Chức năng 2	Người dùng	Lỗi tranh chấp
1	Khách hàng online A đặt sân B vào tại thời điểm T1	Khách hàng online	Trong khoảng thời gian T1 → T2, khi Khách hàng C đến trực tiếp để đặt sân B, nhân viên lễ tân kiểm tra hệ thống và thấy sân B vẫn còn trống (vì hệ thống chưa ghi nhận hoặc chưa commit giao dịch của A). Sau T2, hệ thống online hoàn tất giao dịch và commit đặt sân của A vào cơ sở dữ liệu. Khi nhân viên lễ tân kiểm tra lại danh sách đặt sân B, xuất hiện thêm một bản ghi mới – đặt sân của A. (Phantom)	Nhân Viên Lễ Tân	Lỗi phantom xảy ra do trong khoảng thời gian giữa lúc nhân viên lễ tân kiểm tra tình trạng sân B (T1 đến T2), có một sự kiện (Khách hàng A đặt sân B online) xảy ra và được commit sau đó. Khi nhân viên lễ tân kiểm tra lại tình trạng sân B sau thời điểm đó, thông tin đặt sân mới này xuất hiện như một "phantom" đối với nhân viên. => **Phantom Read**
2	Khách A tạo phiếu đặt sân B, chưa commit	Khách hàng online	Nhân viên lễ tân kiểm tra tình trạng sân B	Lễ tân	Lễ tân đọc dữ liệu tạm thời của khách A chưa commit, dẫn đến hiển thị sân đã bị "đặt" nhưng khi A không hoàn tất giao dịch thì rollback, tạo nguy cơ thông tin sai hoặc đặt trùng.

					=> **Dirty read**
3	Lễ tân thực hiện đặt Booking Form cho khách hàng	Nhân viên Lễ tân	Nhân viên kỹ thuật cập nhật trạng thái sân	Nhân viên Kỹ thuật	Lễ Tân đọc dữ liệu trạng thái sân LẦN 1: Thấy trạng thái sân đang là 'Có thể sử dụng' và WAITFOR DELAY 10 giây Trong lúc Lễ Tân đang chờ 10 giây thì Kỹ thuật viên phát hiện sự cố tại sân S1 và cập nhật trạng thái sân thành "Đang bảo trì" và COMMIT Lễ Tân đọc trạng thái sân LẦN 2, để đảm bảo rằng dữ liệu không bị thay đổi trong quá trình làm thủ tục. T1 phát hiện lỗi (kết quả đọc lần 2 khác với lần 1) → **ROLLBACK** => **Unrepeatable Read**
4	Quản lý A nâng số tiền thuê sân C1 thêm 5%	Quản lý	Quản lý B giảm số tiền thuê sân C1 xuống 5%	Quản lý	Cả 2 quản lý A và B đều đọc được giá tiền thuê sân của sân C1 lúc đầu và cùng thay đổi chúng một lúc thì giả sử giao tác của A commit trước → sẽ bị giao tác của B ghi đè lên **=> Lost update**
5	Khách hàng A đặt sân online và dùng dịch vụ S1 với số lượng đặt là Q1	Khách hàng	Khách hàng B đặt sân online và dùng dịch vụ S1 với số lượng đặt là Q2	Khách hàng	Cả 2 khách hàng A và B đều đọc được số lượng còn lại của S1 lúc đầu và cùng thay đổi chúng một lúc thì giả sử giao tác của A commit trước → sẽ bị giao tác của B ghi đè lên **=> Lost update**

6	Nhân viên Thu Ngân A tạo một đơn nghỉ phép	Nhân viên Kỹ thuật	Nhân viên Quản lý B kiểm tra các đơn nghỉ phép cần duyệt	Nhân viên Quản Lý	Lỗi phantom xảy ra do trong khoảng thời gian giữa lúc nhân viên quản lý B kiểm tra danh sách các đơn nghỉ phép chưa duyệt (tại thời điểm T1) và thời điểm kiểm tra lại (T2), có một sự kiện xảy ra là nhân viên Thu Ngân A tạo và commit một đơn nghỉ phép mới. Khi nhân viên quản lý B thực hiện truy vấn lại danh sách các đơn nghỉ phép chưa duyệt với cùng điều kiện như trước, xuất hiện thêm một bản ghi mới so với lần đọc ban đầu. Bản ghi này không tồn tại ở lần đọc thứ nhất nhưng lại xuất hiện ở lần đọc thứ hai, nên được xem như một "phantom". => **Phantom Read**
7	Cập nhật giá sân: Quản lý cập nhật tăng đơn giá sân B từ 300k lên 500k tại T1 nhưng chưa commit.	Quản lý	Lập hóa đơn: Tại T2, nhân viên truy vấn giá sân B, hệ thống trả về 500k. Nhân viên dùng giá này tính tiền cho khách. Tại T1, Quản lý thực hiện Rollback.	Nhân viên Lễ tân	Nhân viên đã đọc và sử dụng dữ liệu "rác" (500k) – một giá trị chưa bao giờ được xác nhận chính thức vì giao dịch của Quản lý đã bị hủy bỏ. => **Dirty read**
8	Nhân viên Admin A tiến hành cập nhật tài khoản cho nhân viên C	Admin	Nhân viên Admin B tiến hành xóa tài khoản của nhân viên C (AccountLogin (EMPLOYEE) = NULL)	Admin	Nhân viên Admin A tiến hành cập nhật UserName + Password cho nhân viên C (đã có tài khoản từ trước). Sau khi Admin A nhập vào EmployeeID + New Username + New Password và chọn vào UPDATE thì:

					T1 Kiểm tra tài khoản tồn tại lần 1 và WAITFOR DELAY 10 giây Trong 10 giây đó thì Admin B tiến hành xóa tài khoản nhân viên đó và COMMIT T2 T1 Kiểm tra lại tồn tại lần 2 và phát hiện nhân viên này chưa có tài khoản → Cần phải có tài khoản từ trước mới được cập nhật → **ROLLBACK** **=> Unrepeatable Read**
9	Quản lý phân công lịch làm việc	Quản lý	Nhân viên xin nghỉ phép	Nhân viên	T1: Quản lý phân công lịch làm việc → Kiểm tra nhân viên đó có đơn xin nghỉ phép được chấp nhận vào ngày đó chưa: RL(LEAVEFORM) → Phân công công việc: WL(WORK_SCHEDULE) T2: Nhân viên xin nghỉ phép → Kiểm tra xem ngày xin nghỉ có ca của nhân viên đó không: RL(WORK_SCHEDULE) → Tạo đơn xin nghỉ phép mới: WL(LEAVEFORM) Kịch bản: Quản lý đang phân công lịch cho nhân viên, vừa xong bước kiểm tra thì có 1 nhân viên tạo đơn đăng ký mới → Có 1 RL trên LEAVEFORM và 1 RL trên WORKSCHEDULE → 2 giao tác không thể tiếp tục hành động ghi mà phải chờ đợi nhau

					⇨ **Cyclic deadlock**
10	Khách hàng đăng ký tài khoản	Khách hàng	Khách hàng đăng ký tài khoản	Khách hàng	T1: Khách hàng đăng ký tài khoản → Kiểm tra tài khoản đã tồn tại chưa RL(ACCOUNT_LOGIN_CUSTOMER)→ Tạo tài khoản mới → WL(ACCOUNT_LOGIN_CUSTOMER) T2: Khách hàng đăng ký tài khoản → Kiểm tra tài khoản đã tồn tại chưa RL(ACCOUNT_LOGIN_CUSTOMER)→ Tạo tài khoản mới → WL(ACCOUNT_LOGIN_CUSTOMER) Kịch bản: Khách hàng 1 đăng ký, khi mới ở bước kiểm tra tài khoản có tồn tại không thì khách hàng 2 cũng đăng ký → Có 2 RL trên bảng ACCOUNT_LOGIN_CUSTOMER → Khách hàng 1 và 2 đều không tạo thêm được tài khoản mới do không phát được khóa ghi lên bảng ACCOUNT_LOGIN_CUSTOMER ⇨ **Convertion deadlock**

III. Thiết kế giao diên chức năng

1. Chức năng đăng nhập



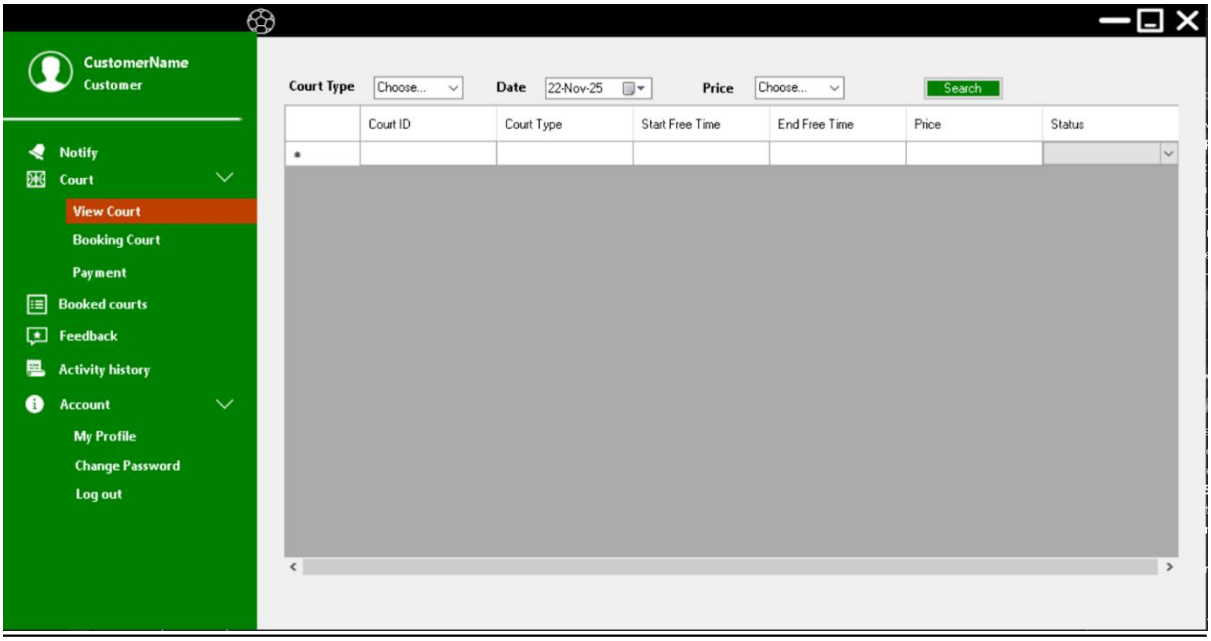
Giao diện đăng nhập

2. Chức năng đăng ký

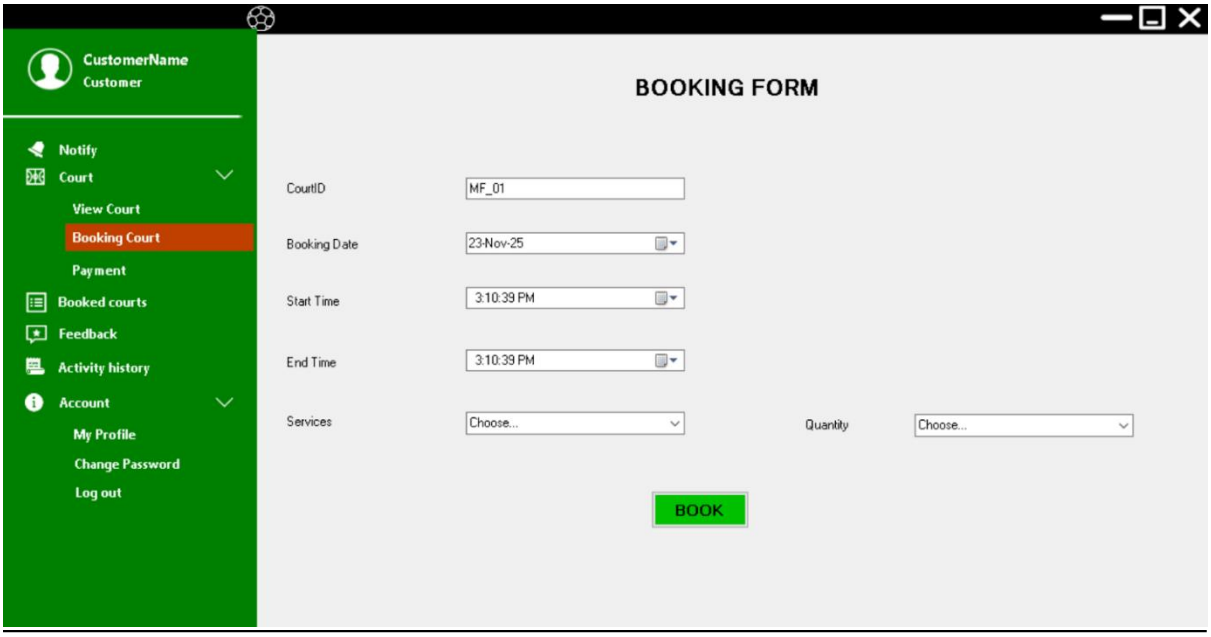


Giao diện đăng ký

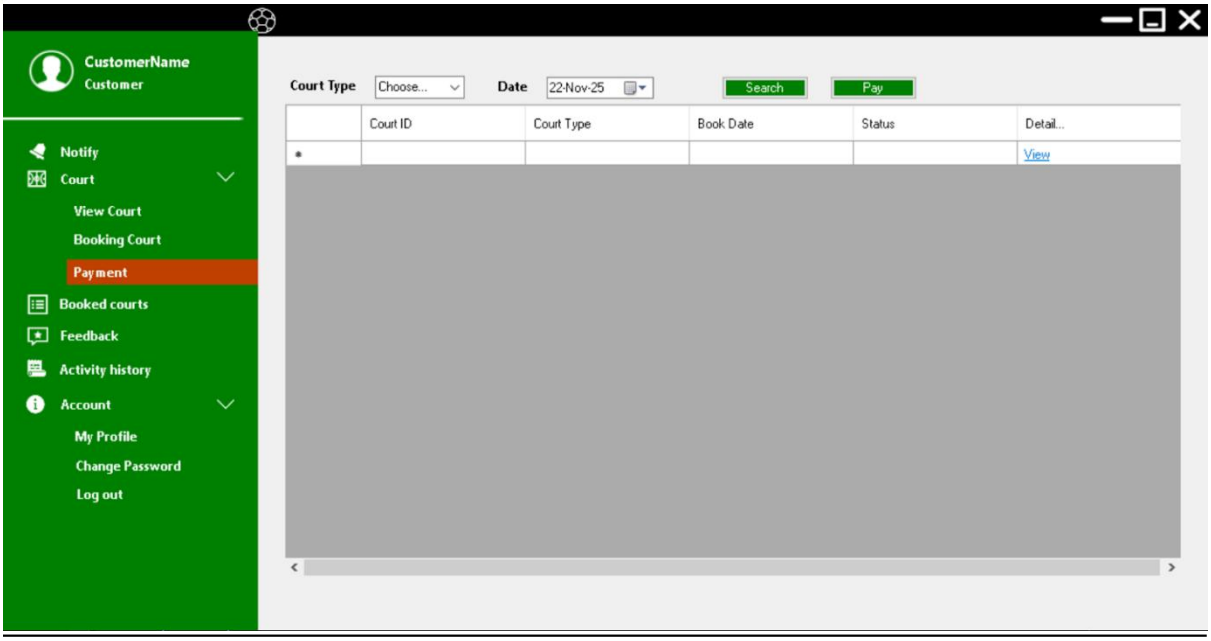
3. Chức năng của khách hàng



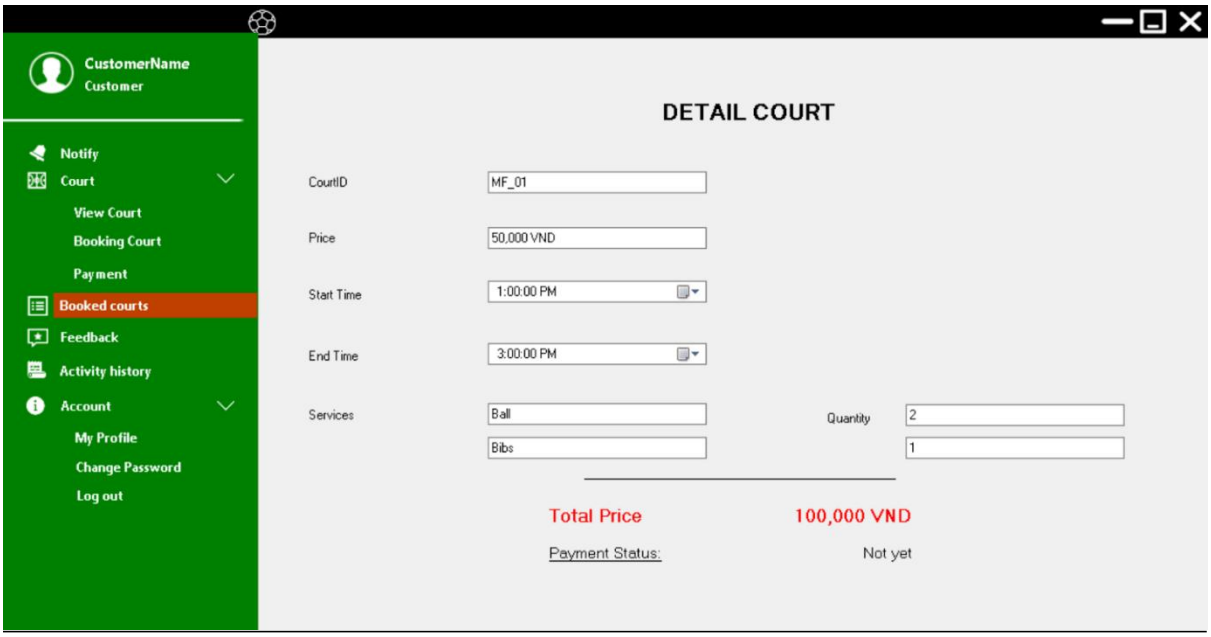
Xem danh sách sân mở



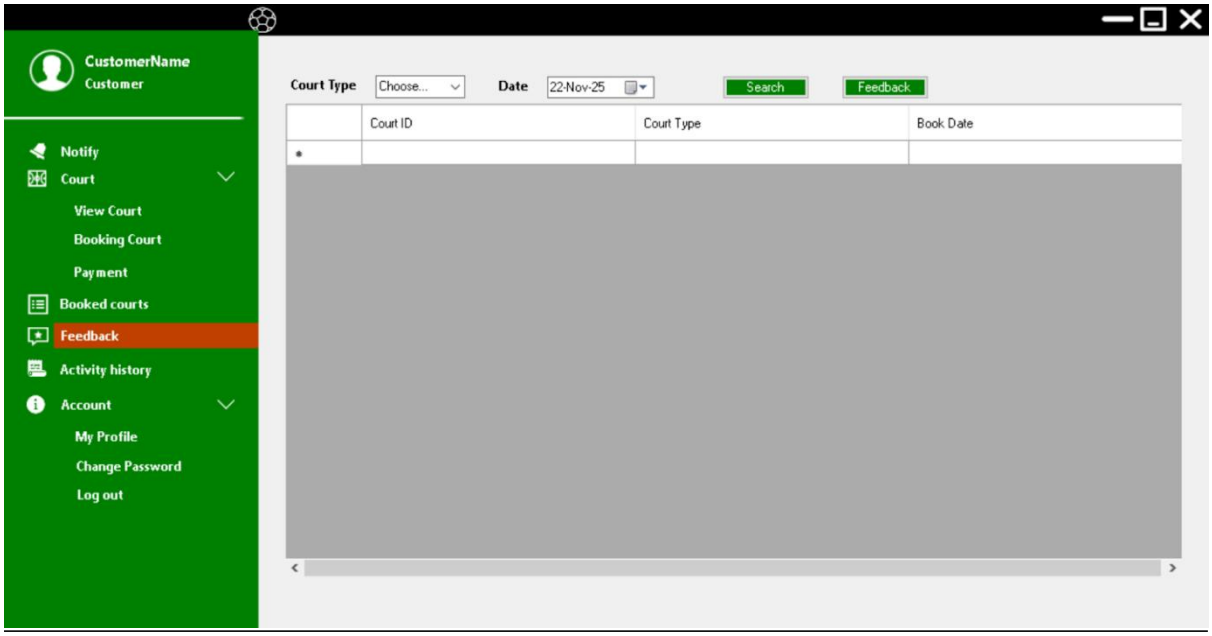
Đặt sân trực tuyến



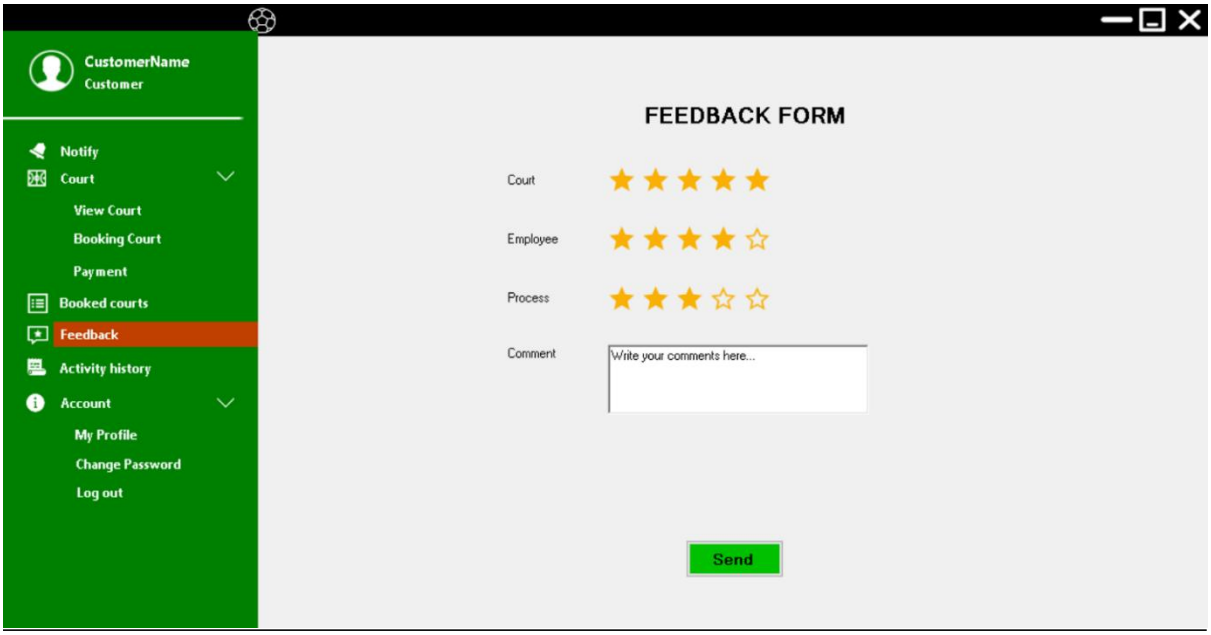
Thanh toán



Thông tin chi tiết sân đã đặt

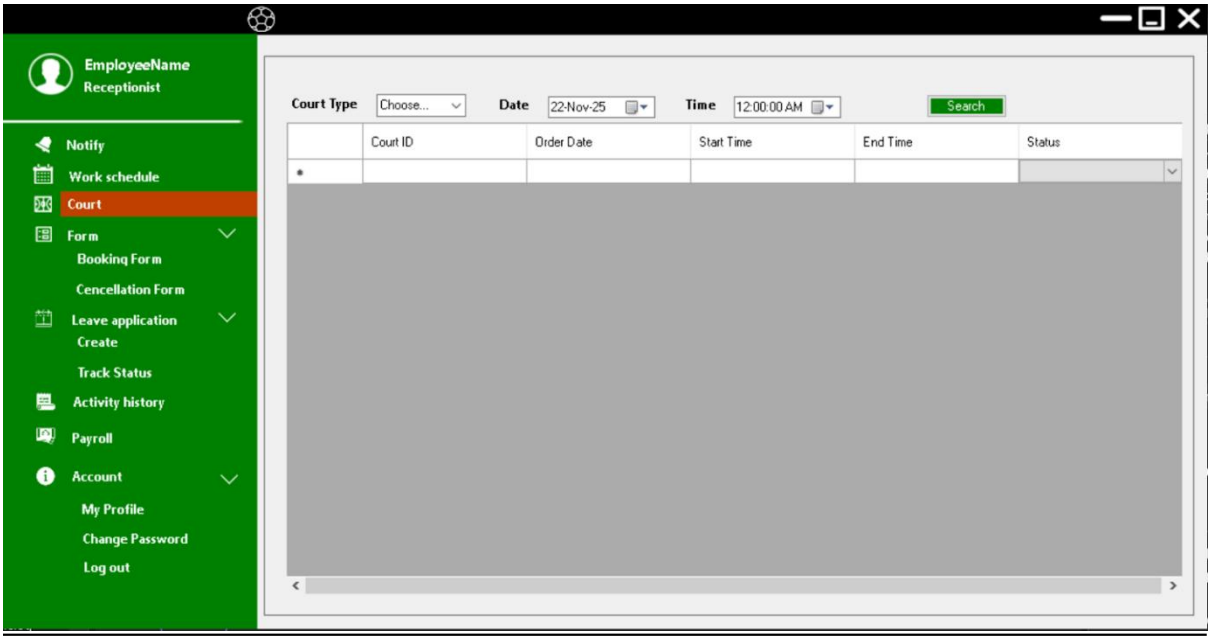


Đánh giá sân

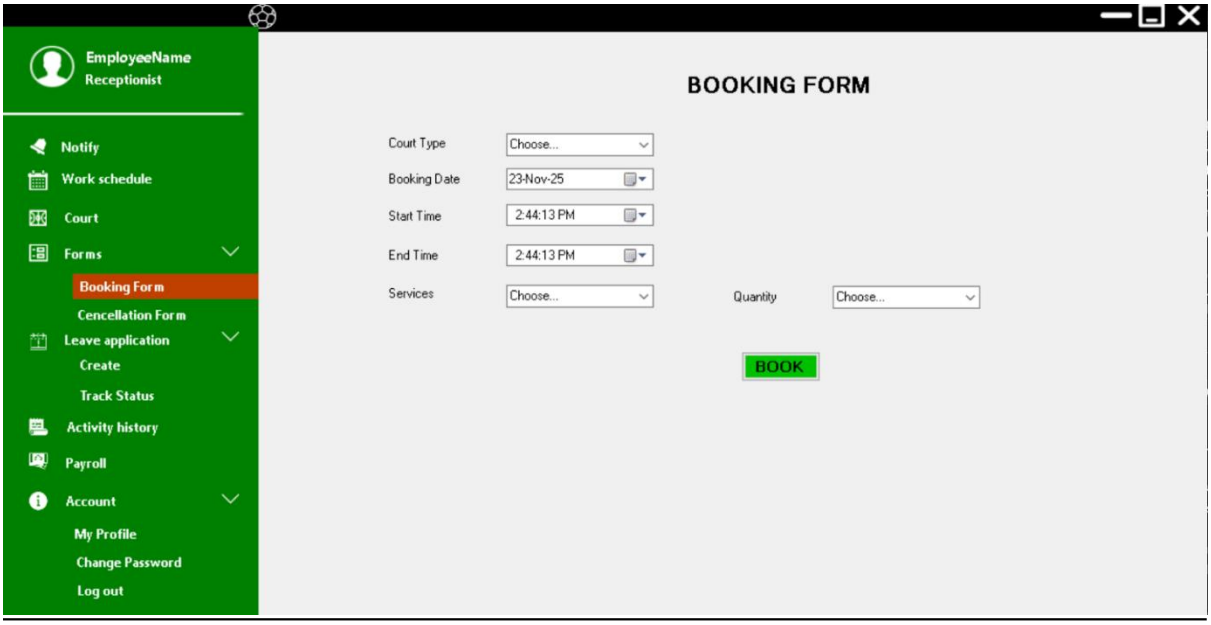


Form đánh giá

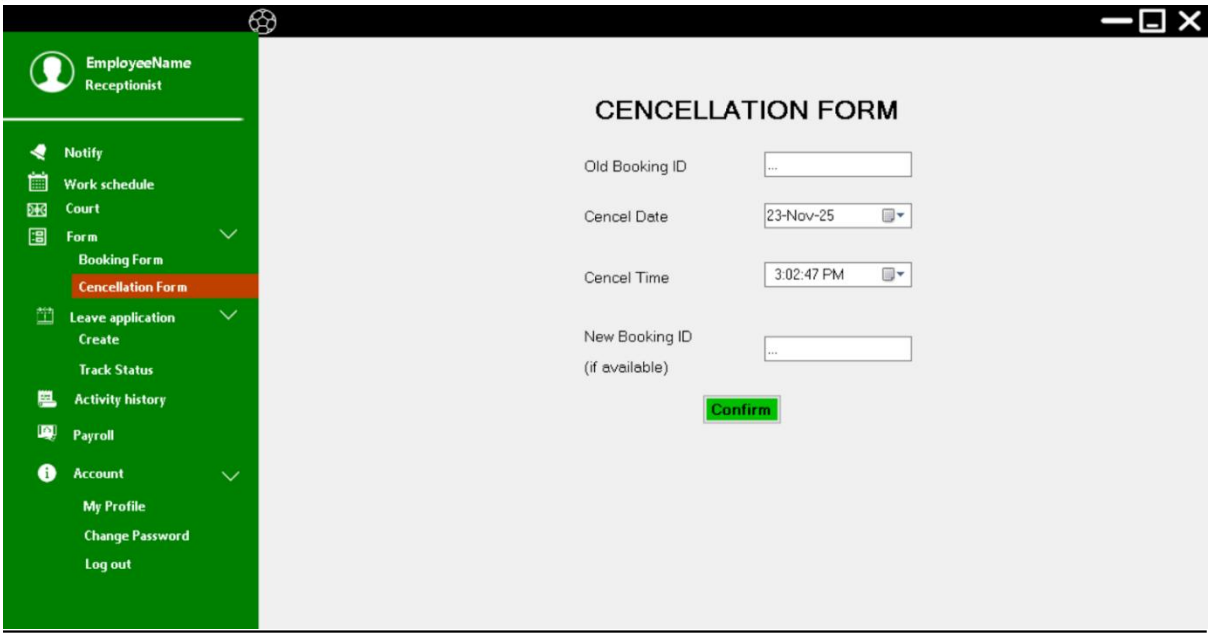
4. Chức năng của Nhân viên lễ tân



Kiểm tra tình trạng sân và theo dõi trạng thái đặt sân

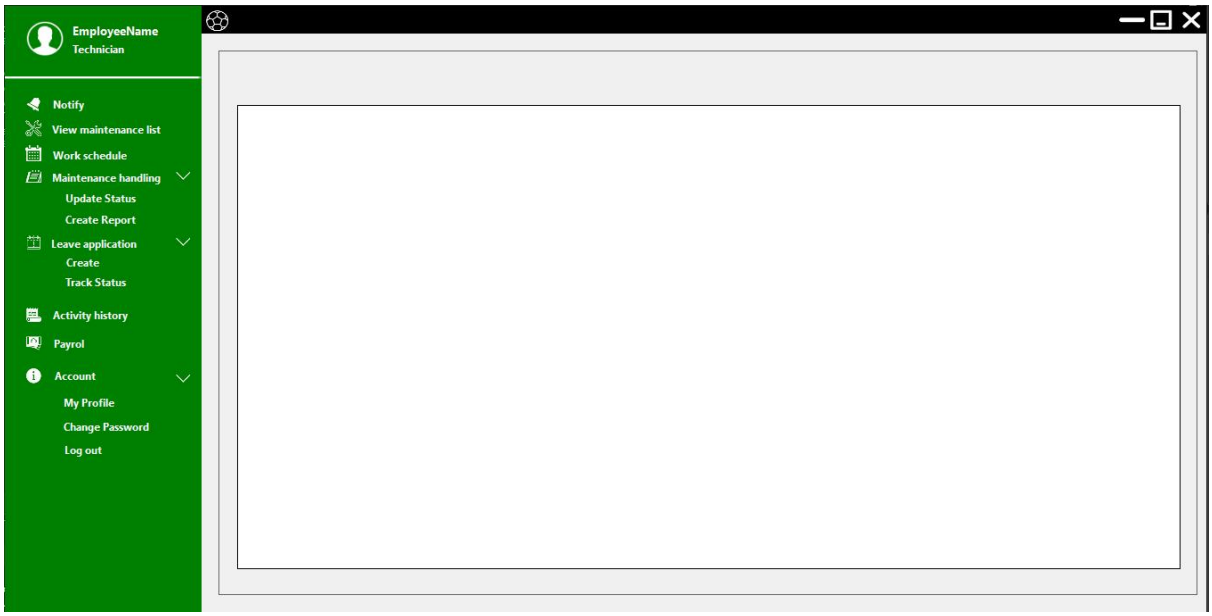


Lập phiếu đặt sân

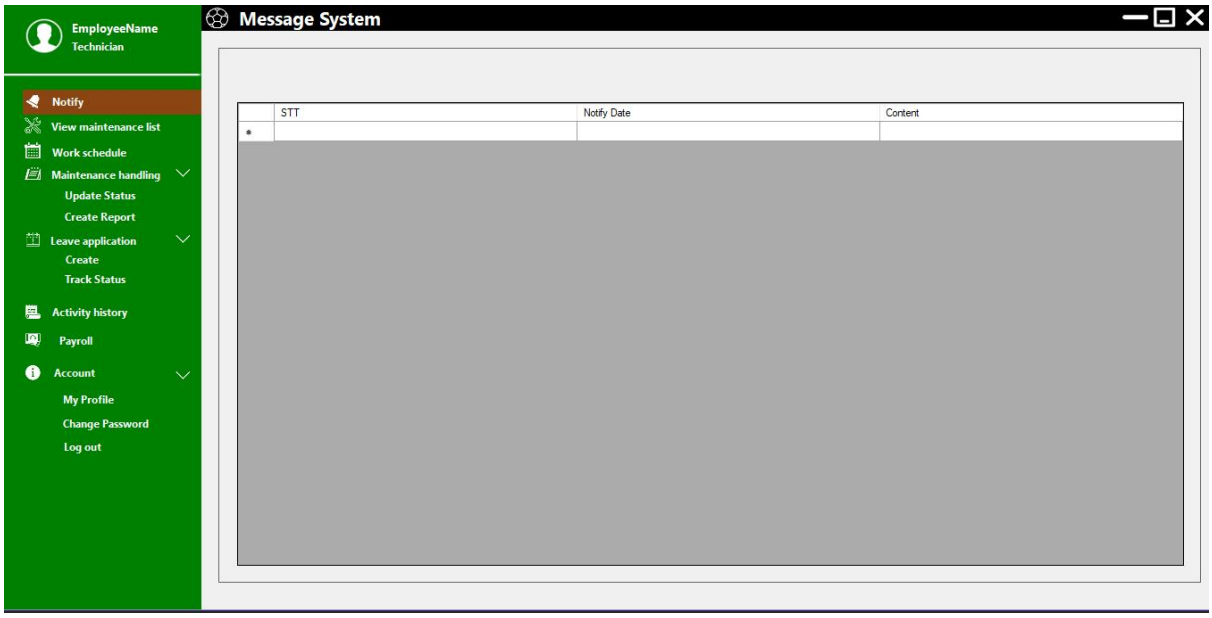


Lập phiếu huỷ/ đổi sân

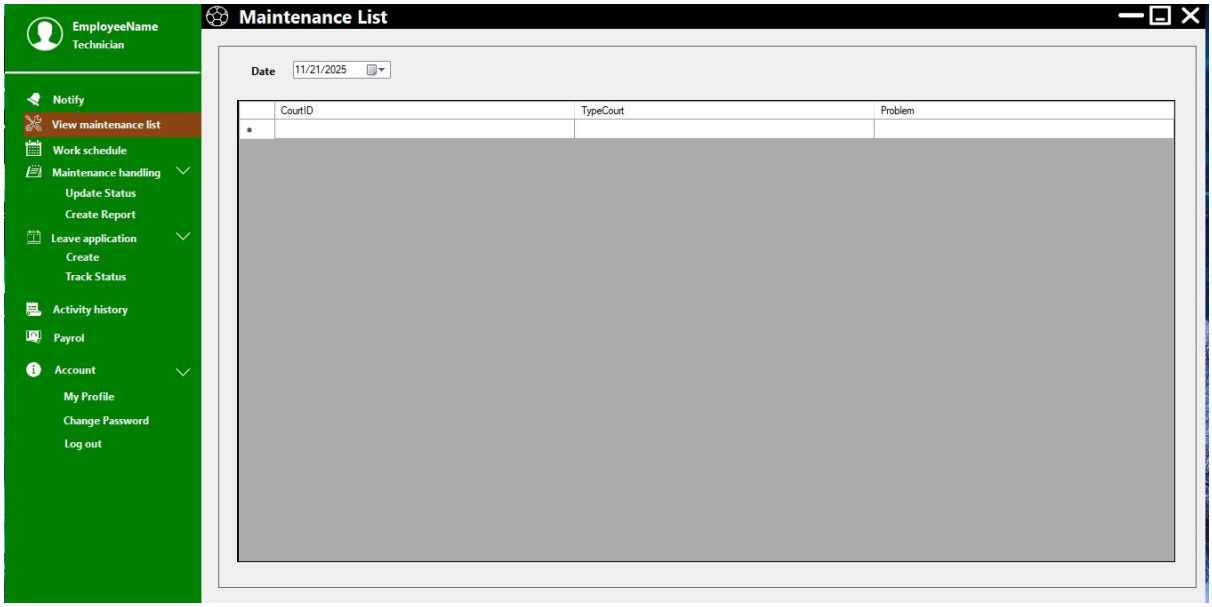
5. Chức năng của Nhân viên kỹ thuật



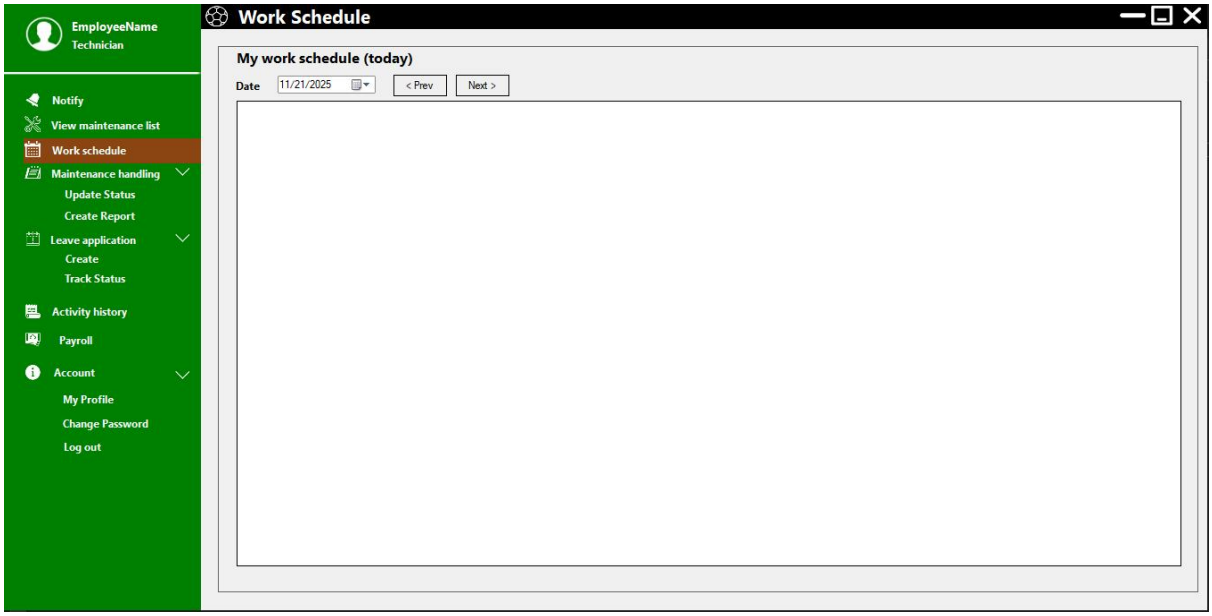
Giao diện chung của kỹ thuật



Thông báo hệ thống



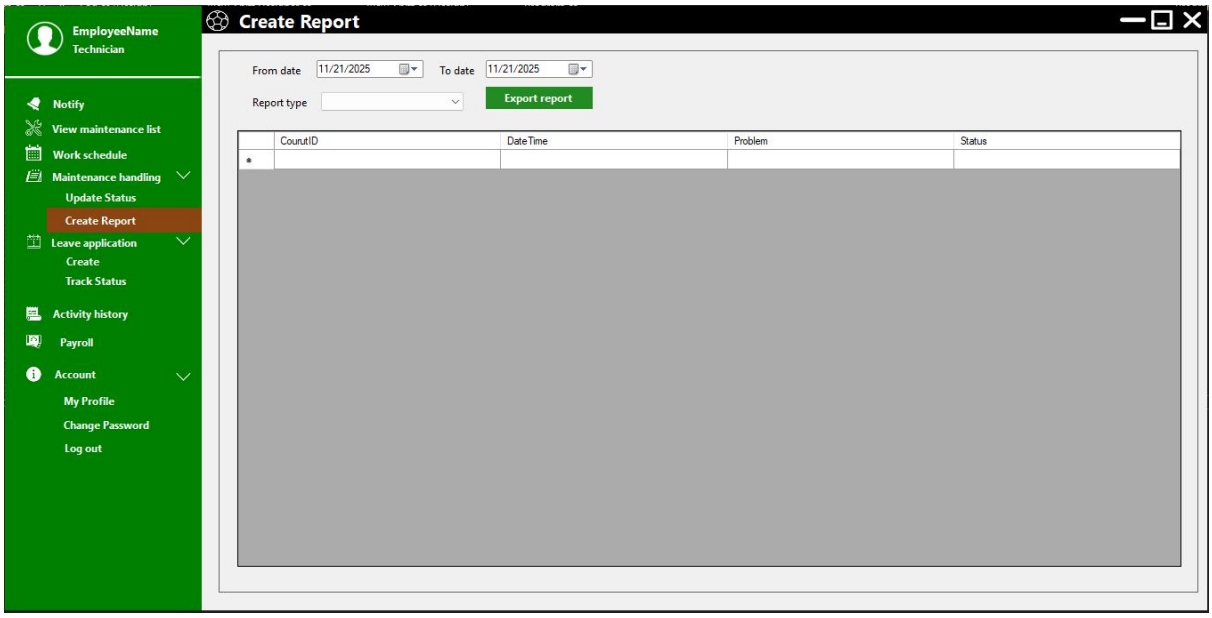
Xem danh sách sân cần bảo trì



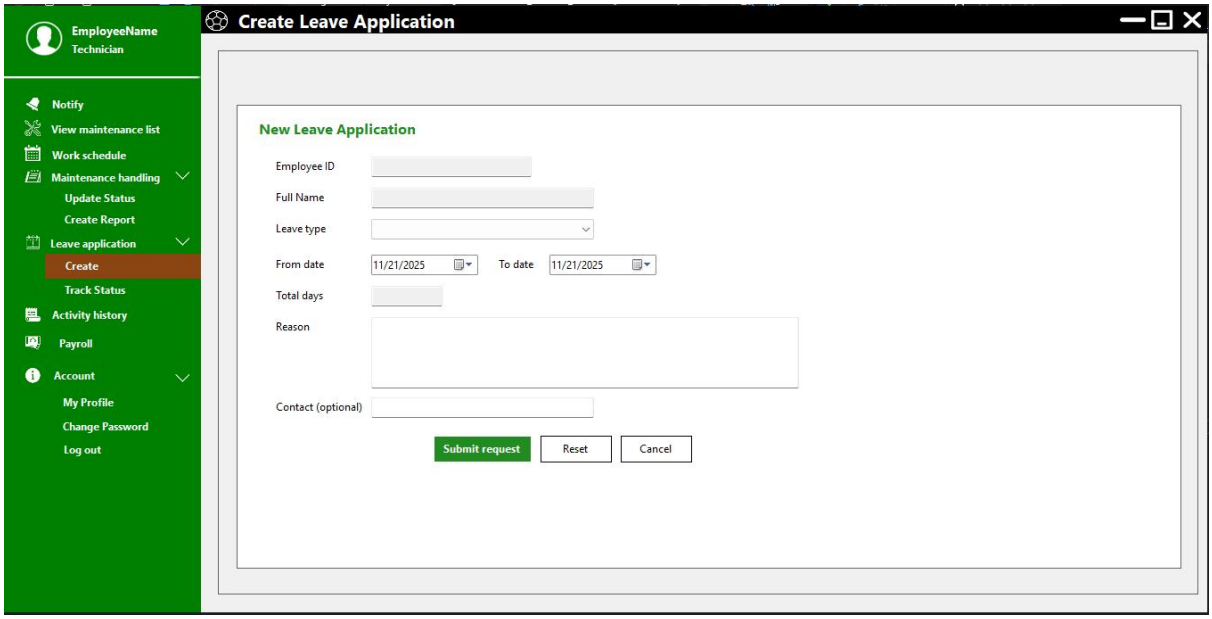
Xem lịch làm việc



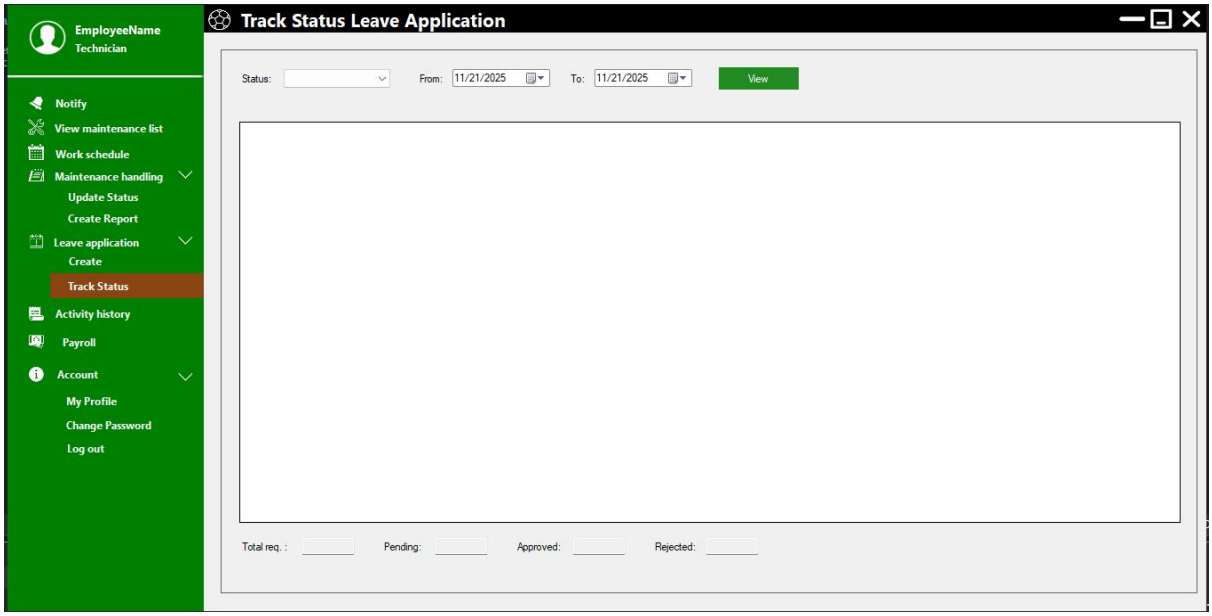
Cập nhật trạng thái sân



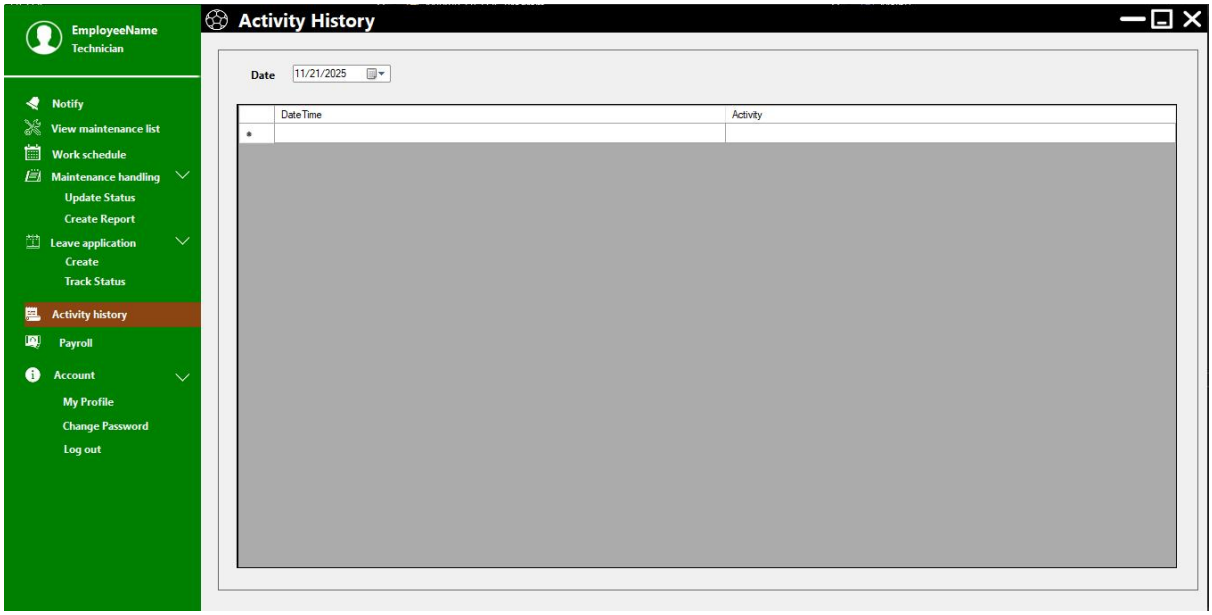
Tạo báo cáo bảo trì



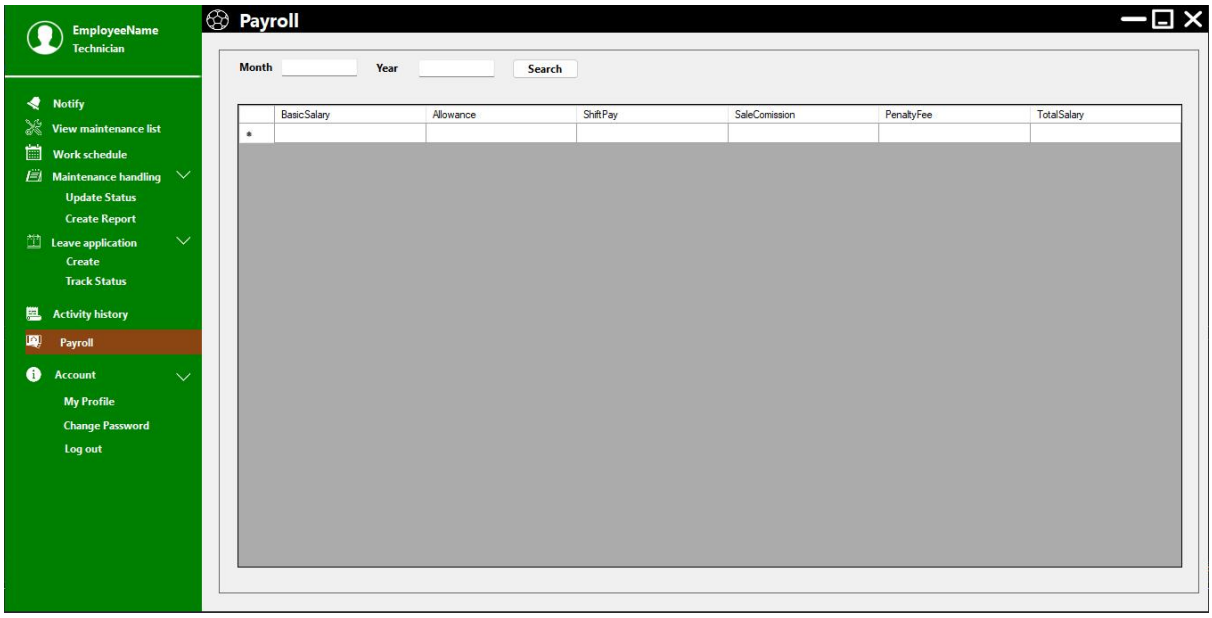
Viết đơn xin nghỉ



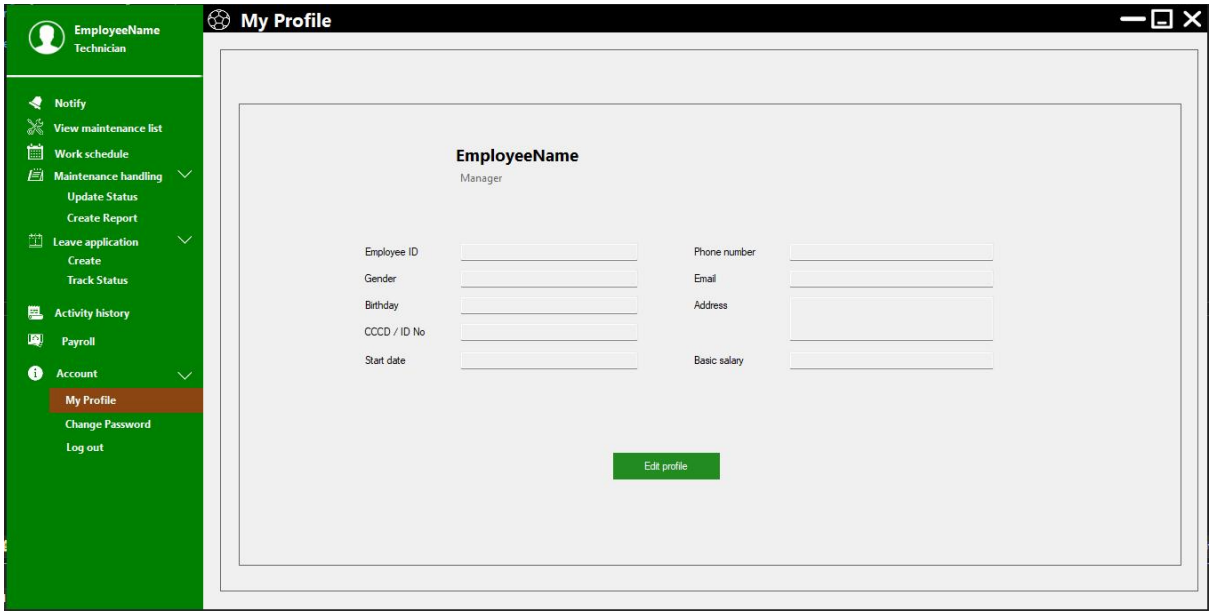
Kiểm tra trạng thái của đơn xin nghỉ



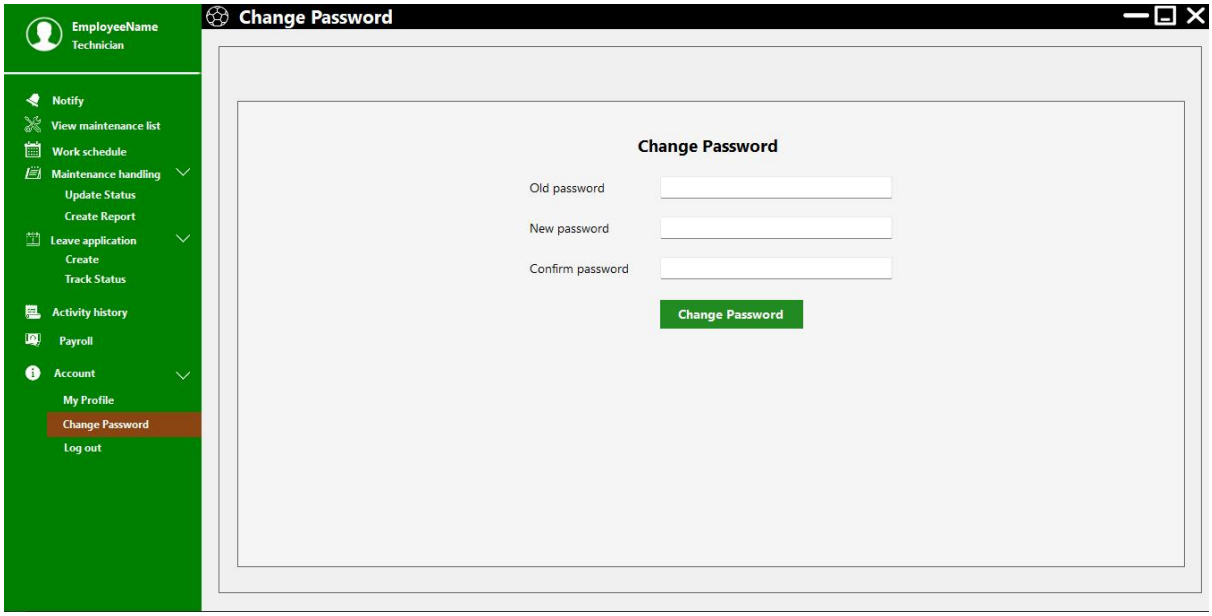
Xem lịch sử hoạt động



Xem bảng lương

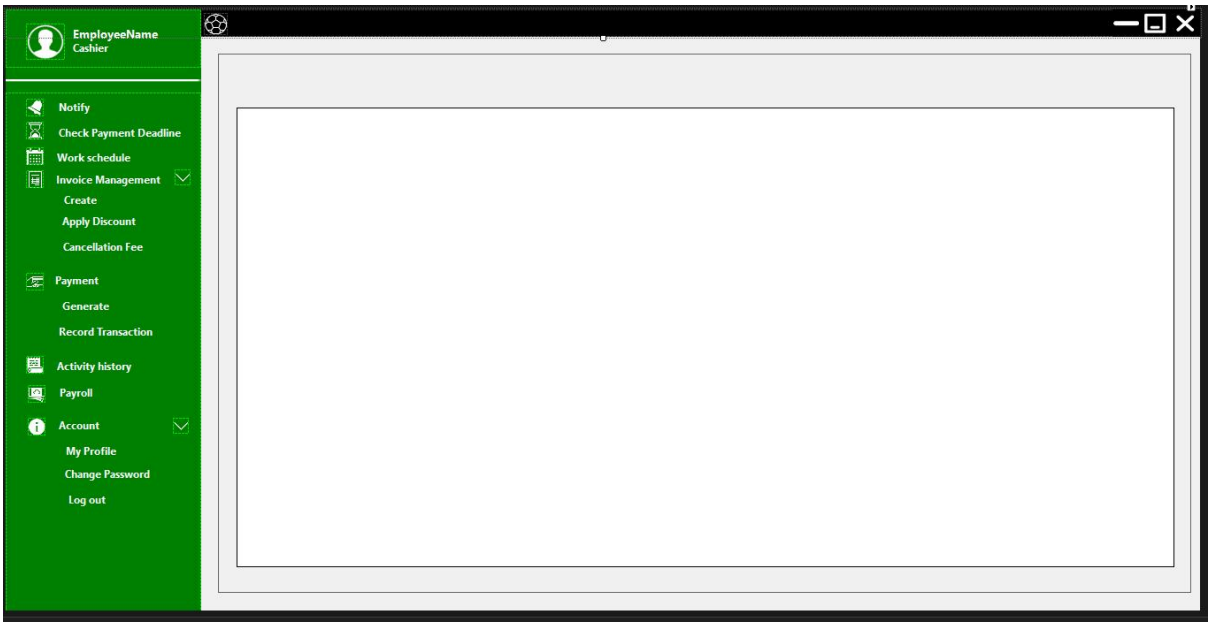


Thông tin tài khoản

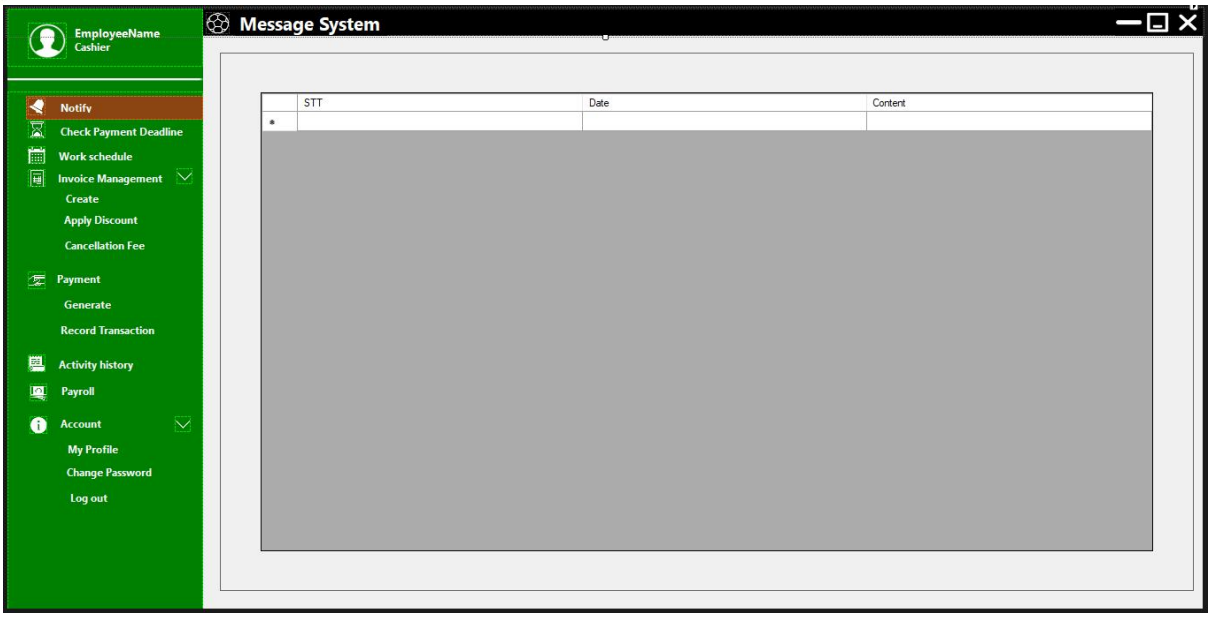


Đổi mật khẩu

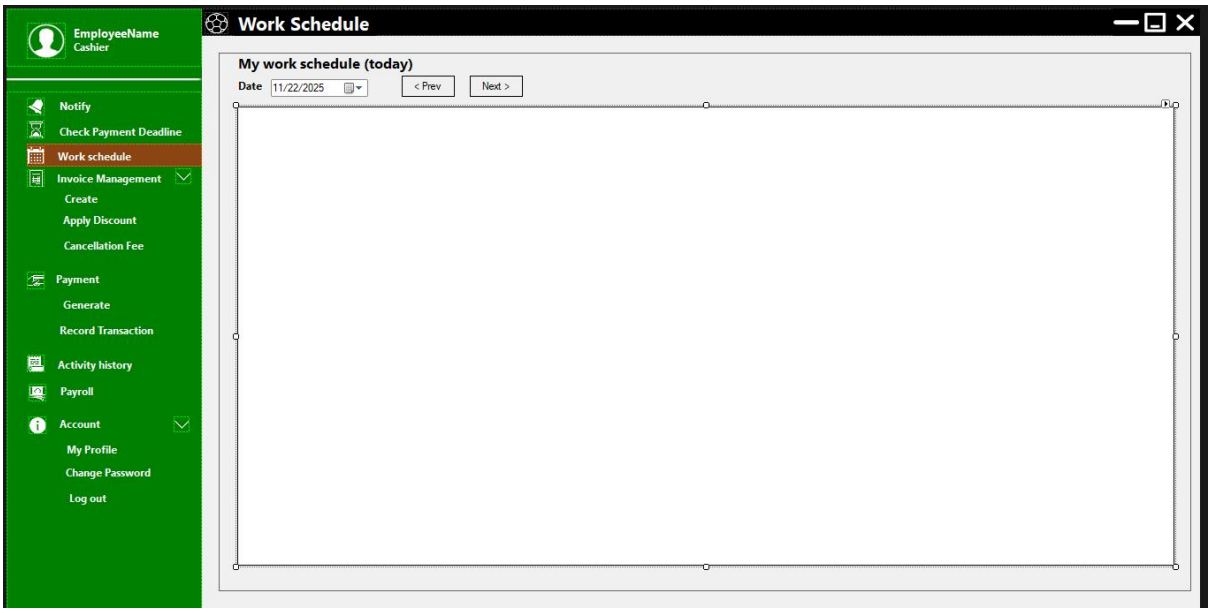
6. Chức năng của Nhân viên thu ngân



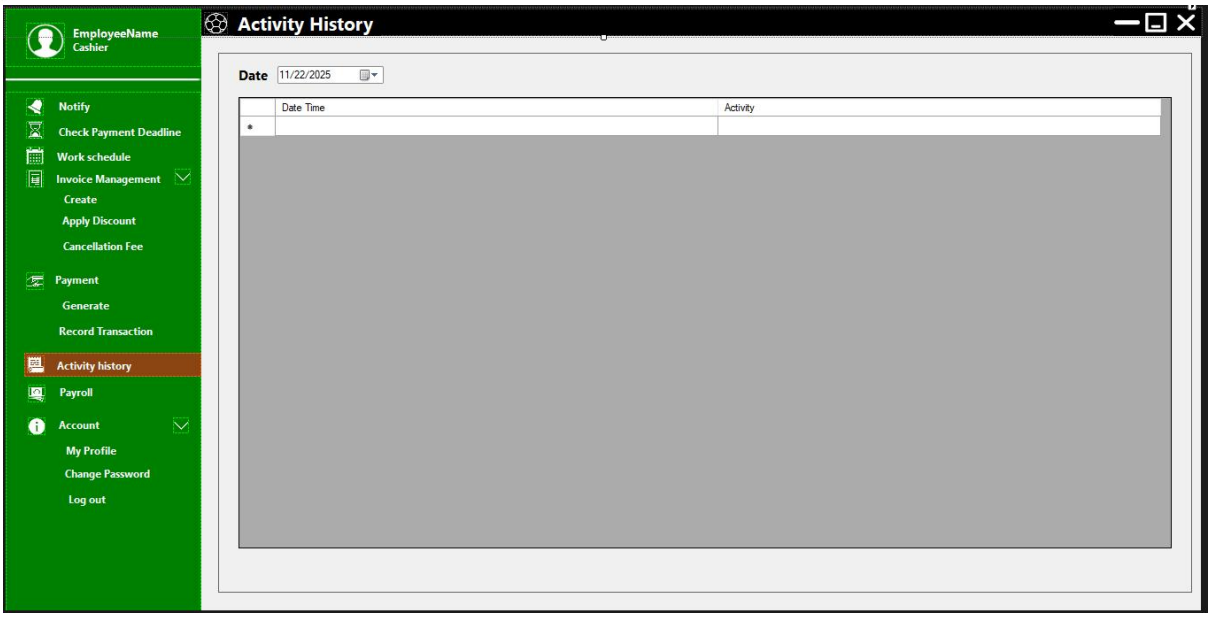
Giao diện chung của thu ngân



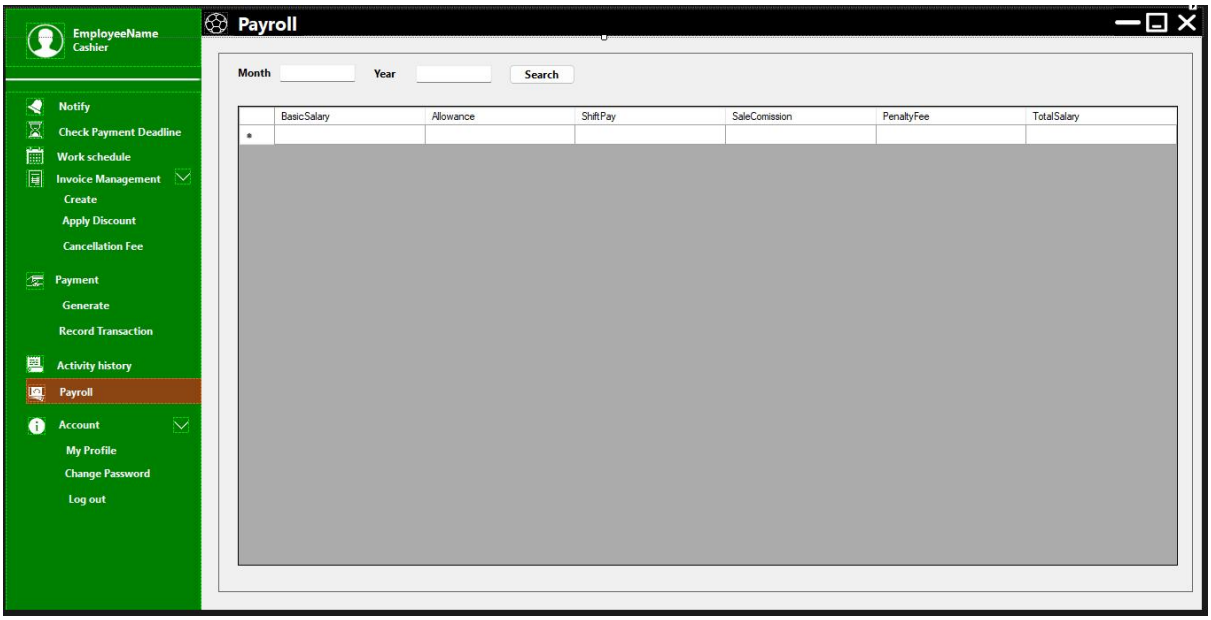
Thông báo hệ thống



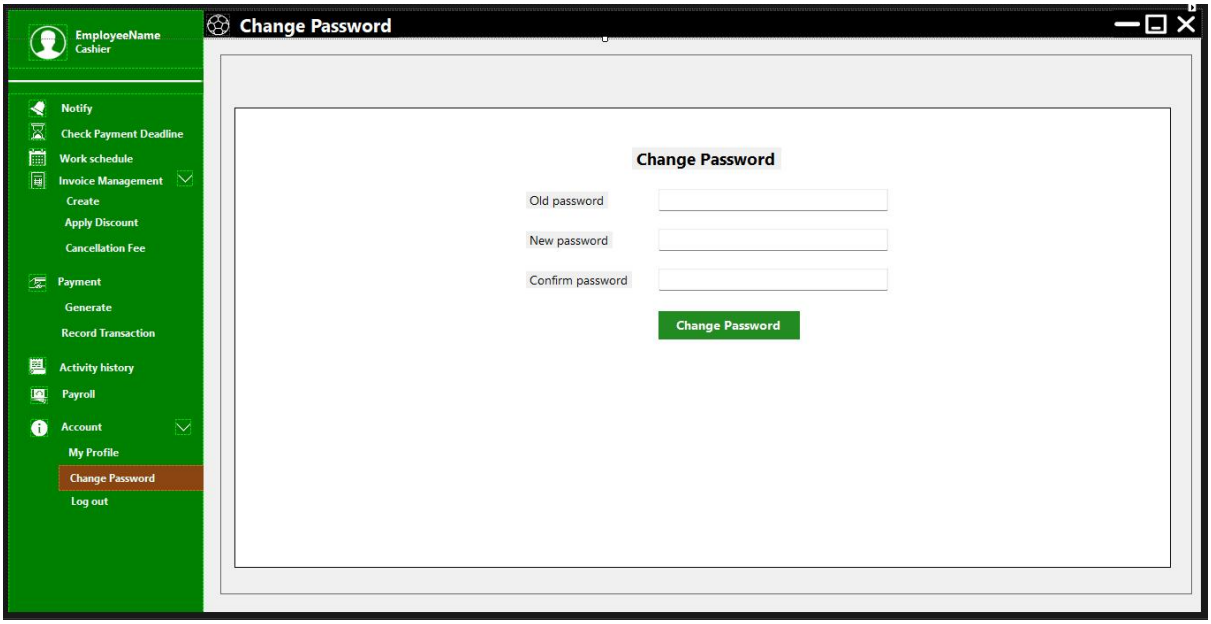
Xem lịch làm việc



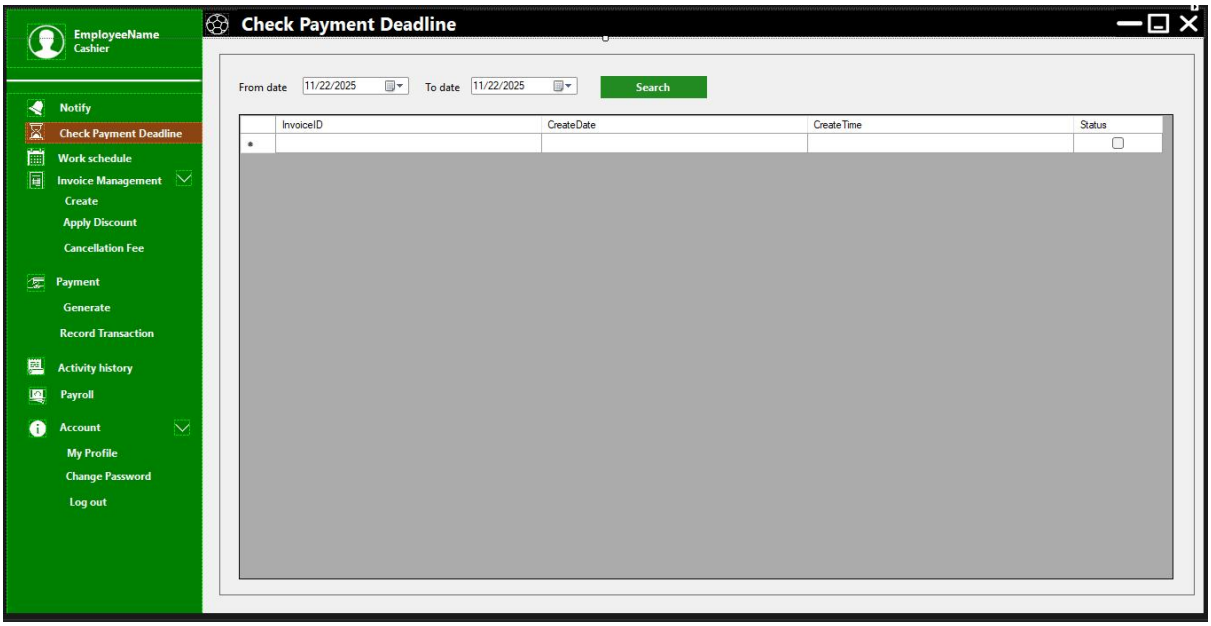
Xem lịch sử hoạt động



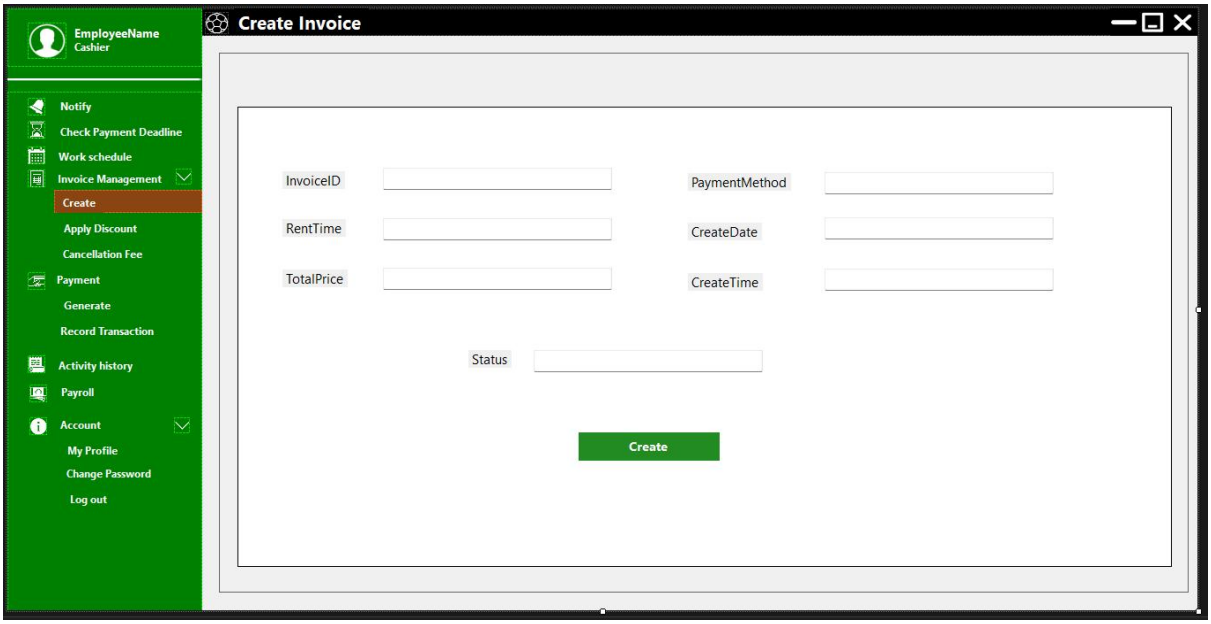
Xem bảng lương



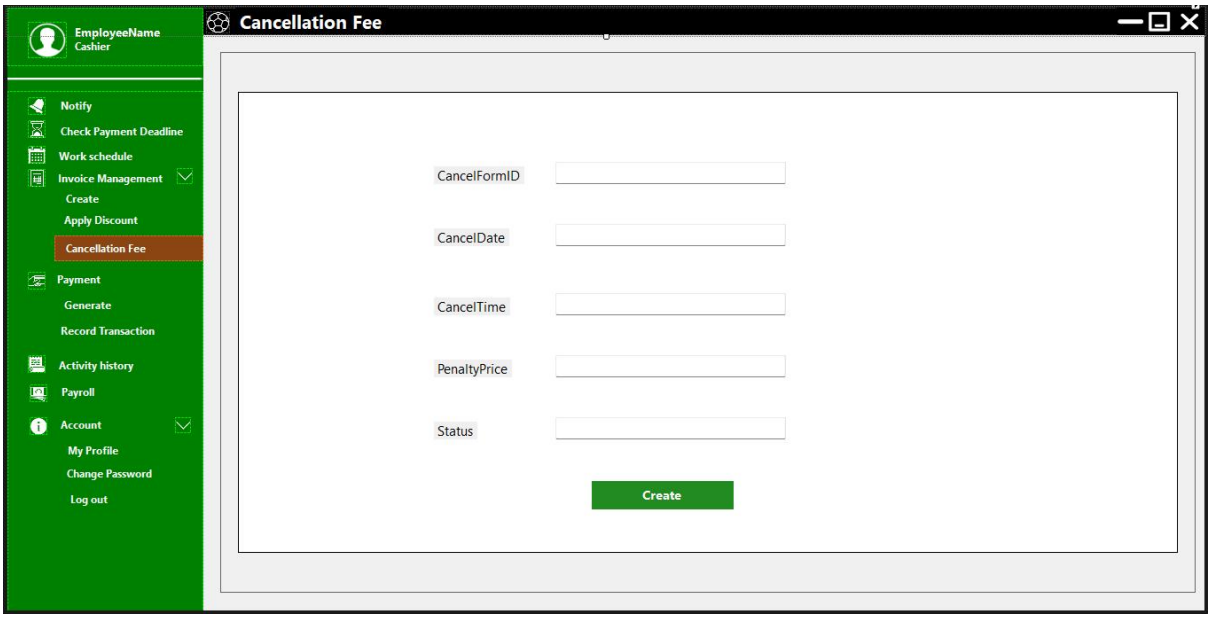
Đổi mật khẩu



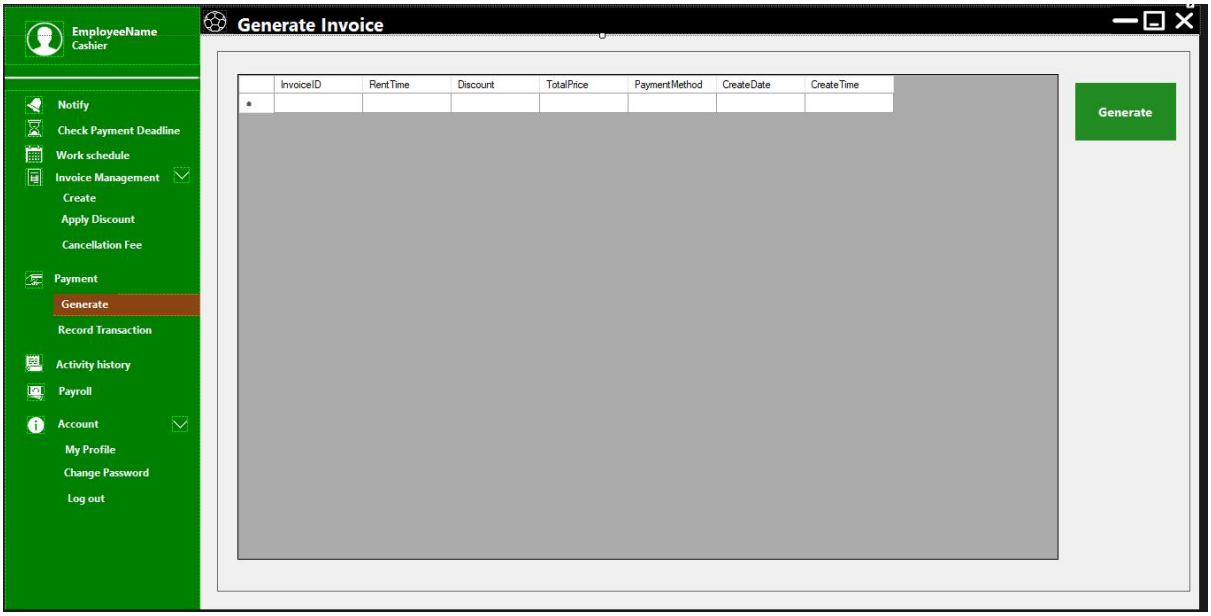
Kiểm tra hạn thanh toán



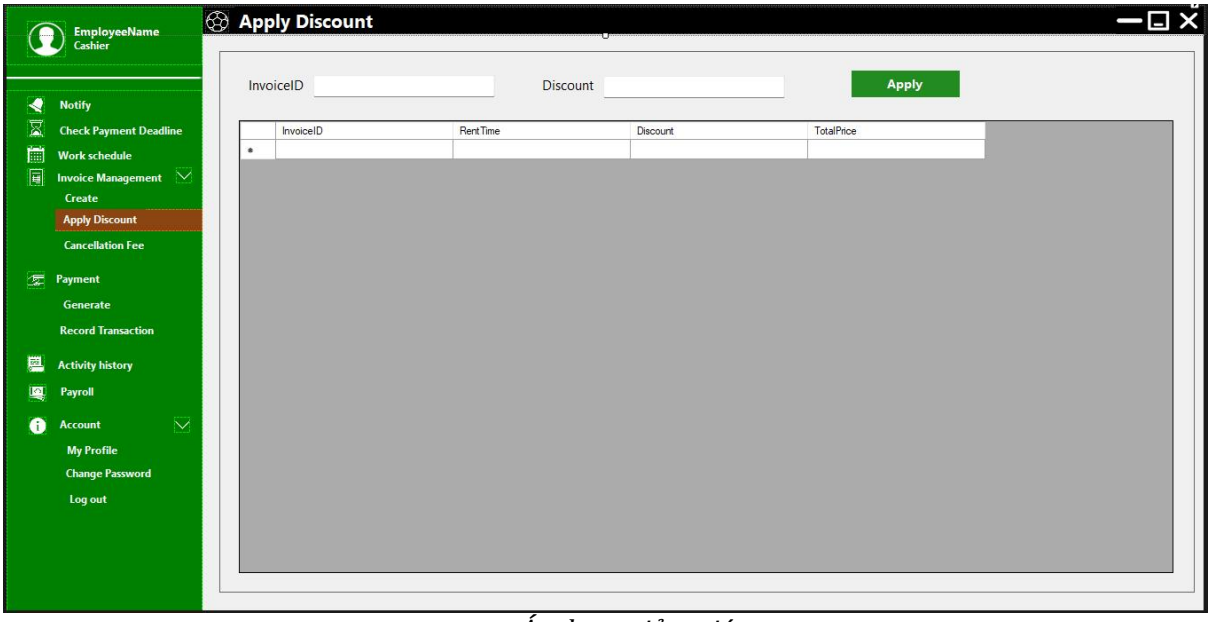
Lập hóa đơn



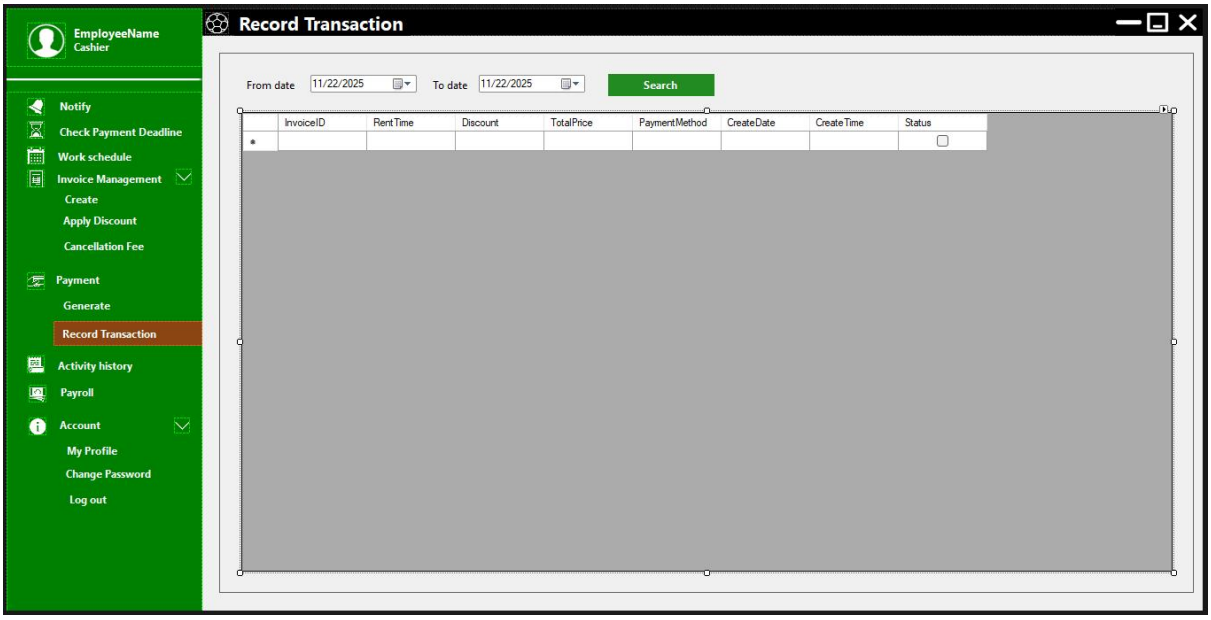
Thu phí phạt hủy sân



Xuất hóa đơn



Áp dụng giảm giá

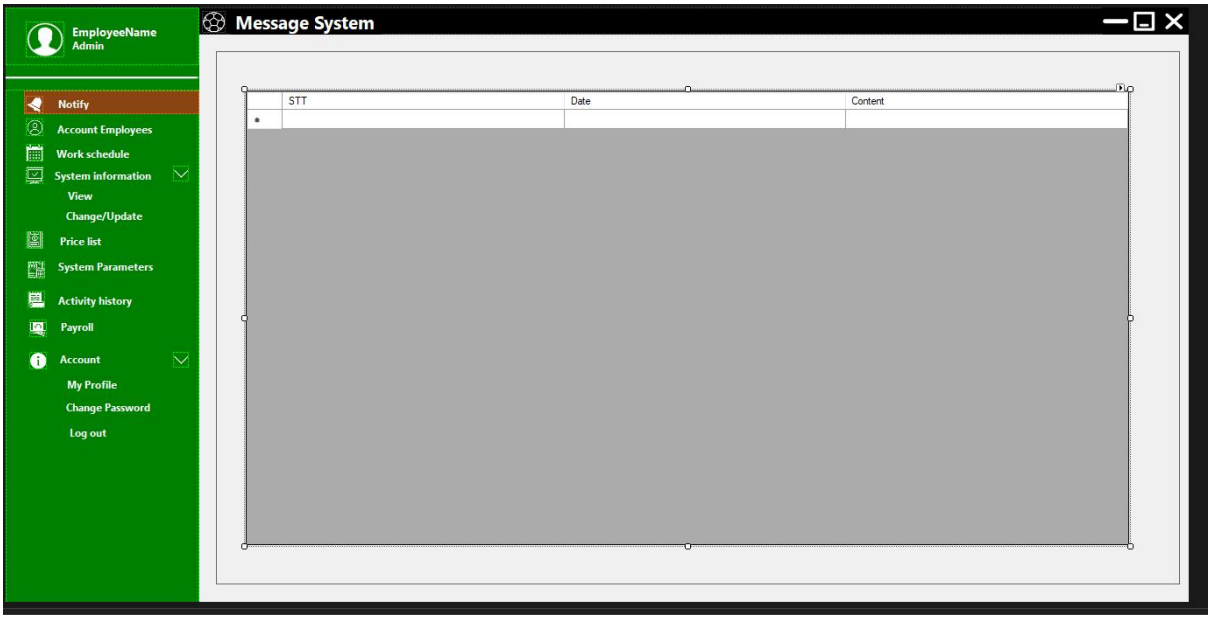


Ghi nhận giao dịch lên hệ thống

7. Chức năng của Nhân viên admin



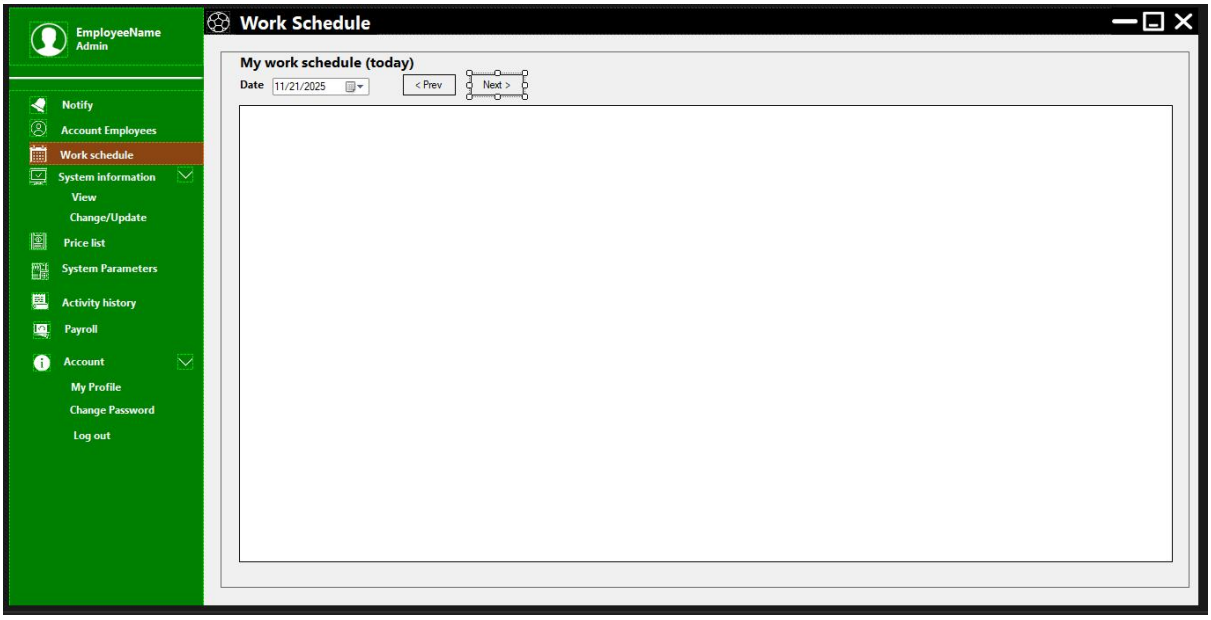
Giao diện chung của Admin



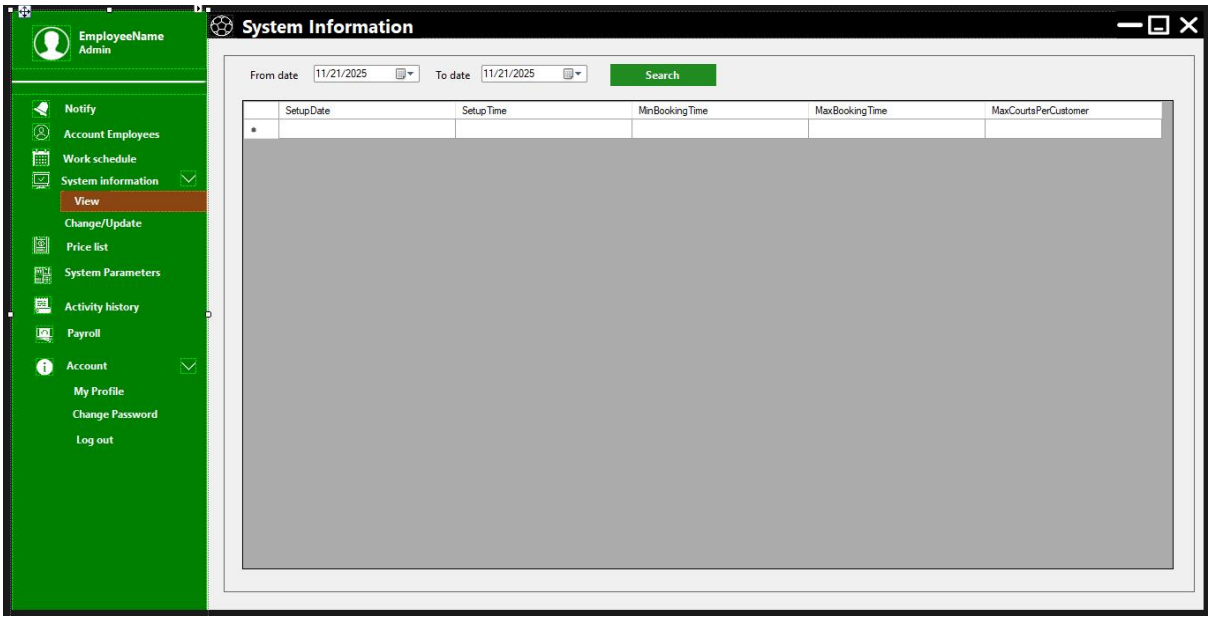
Thông báo hệ thống



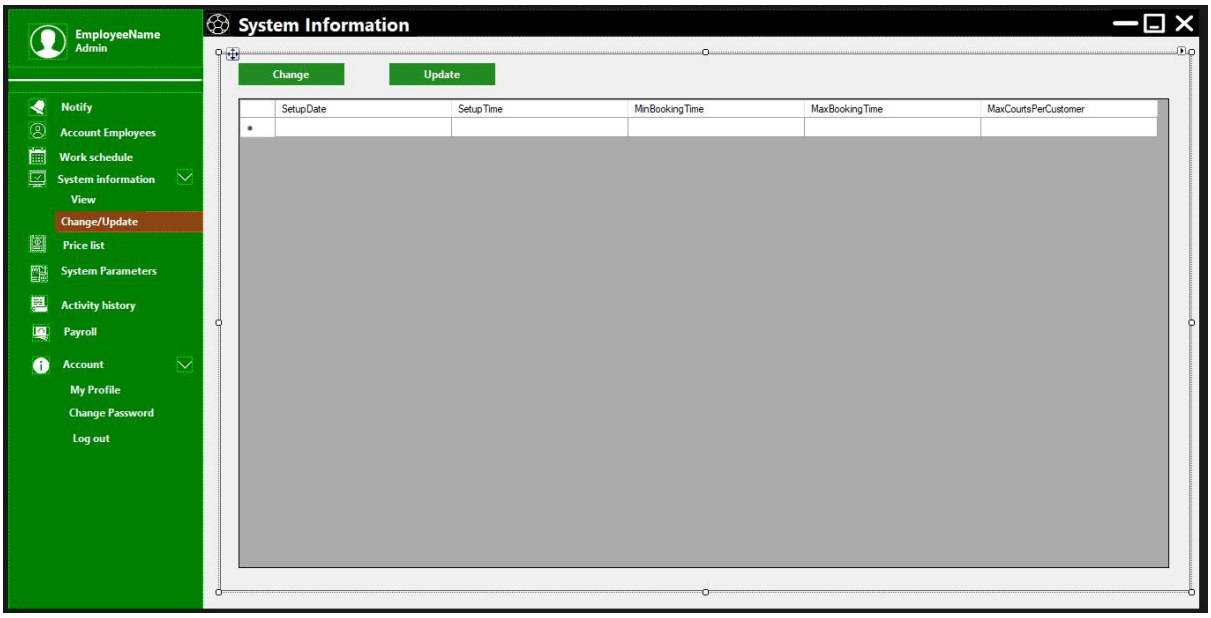
Quản lý tài khoản nhân viên



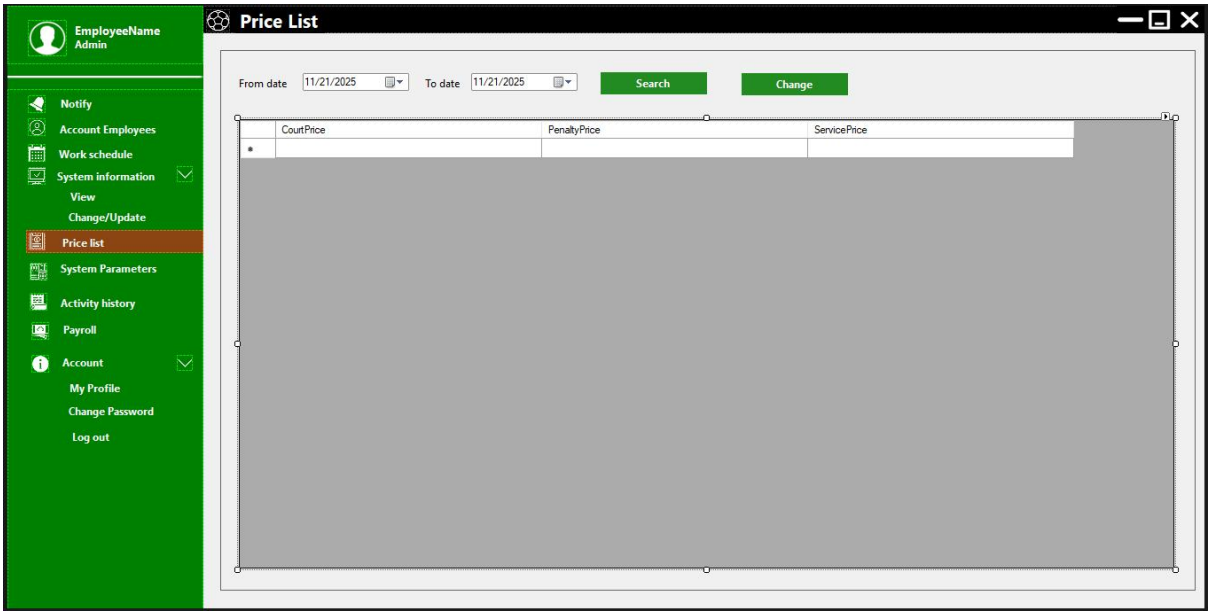
Xem lịch làm việc



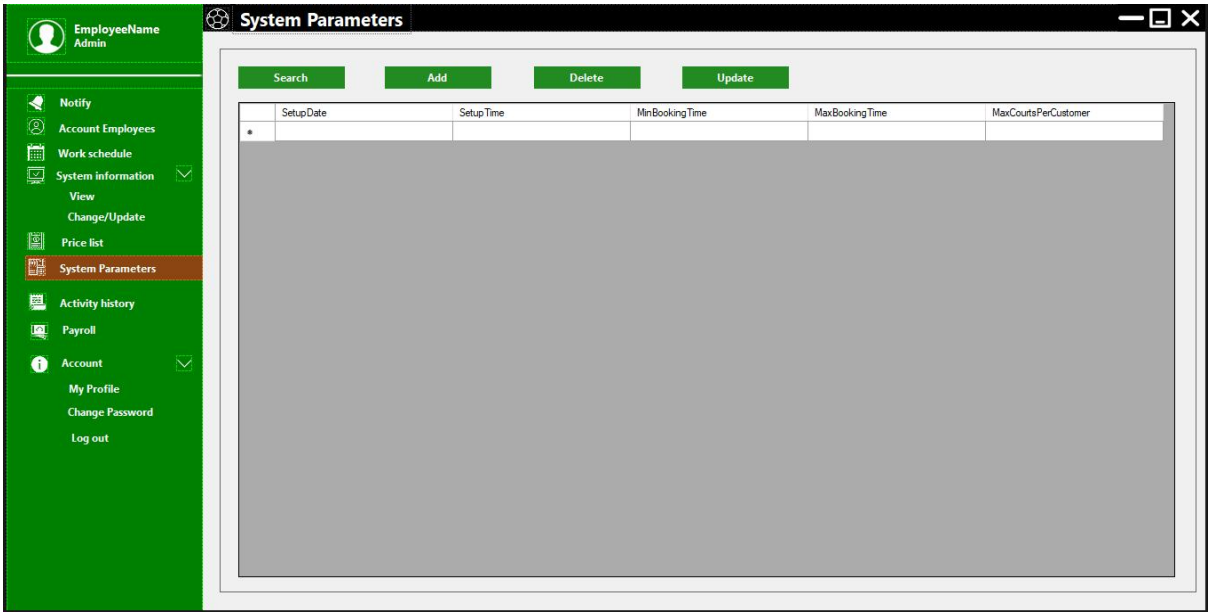
Xem thông tin hệ thống



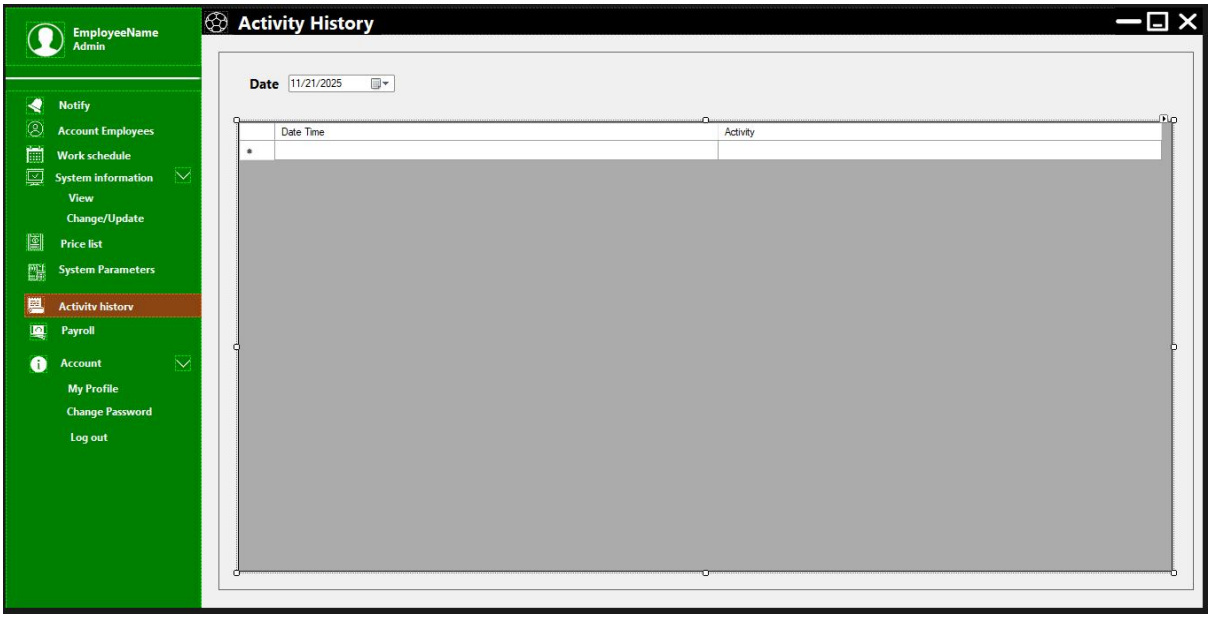
Thay đổi thông tin hệ thống



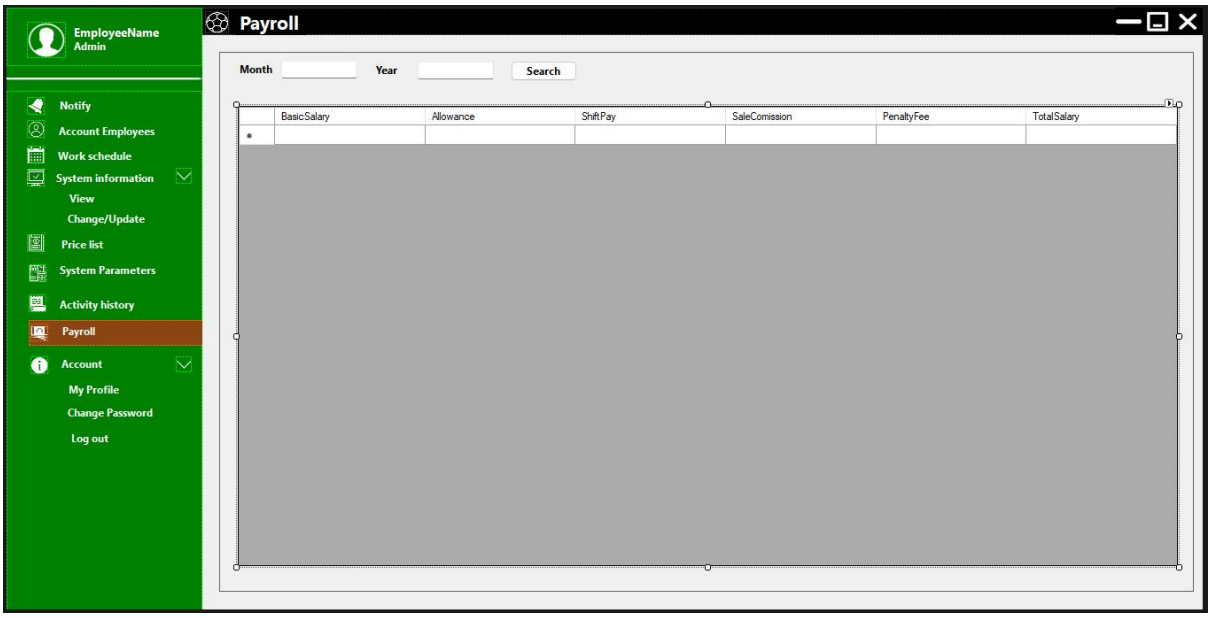
Quản lý bảng giá



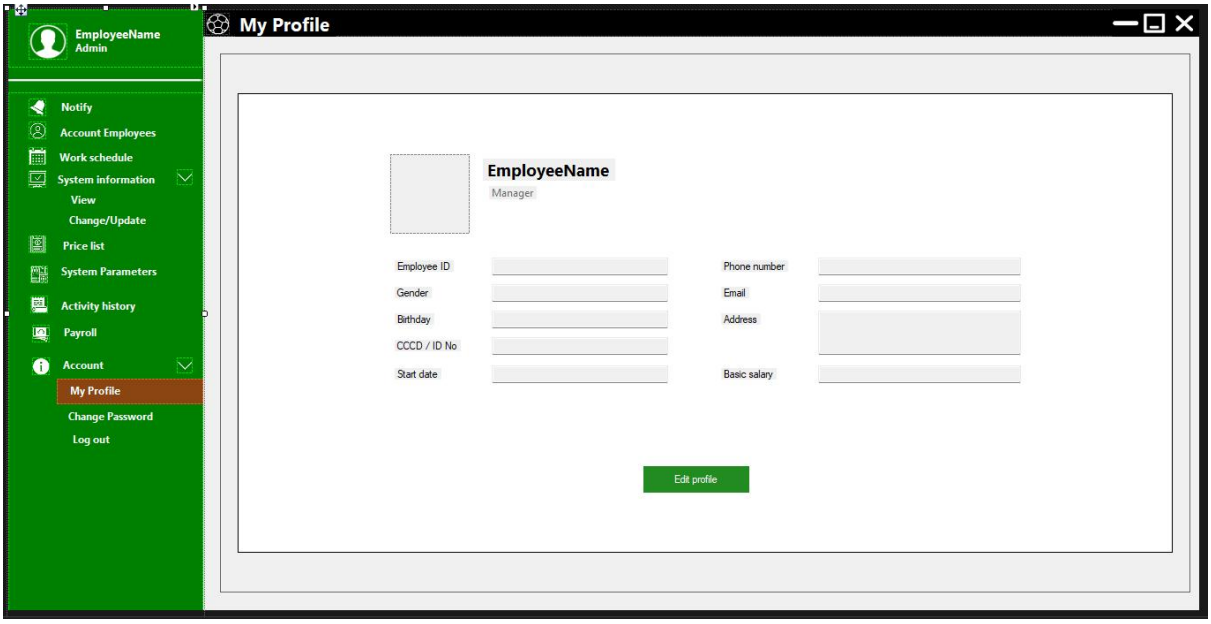
Thiết lập tham số chung



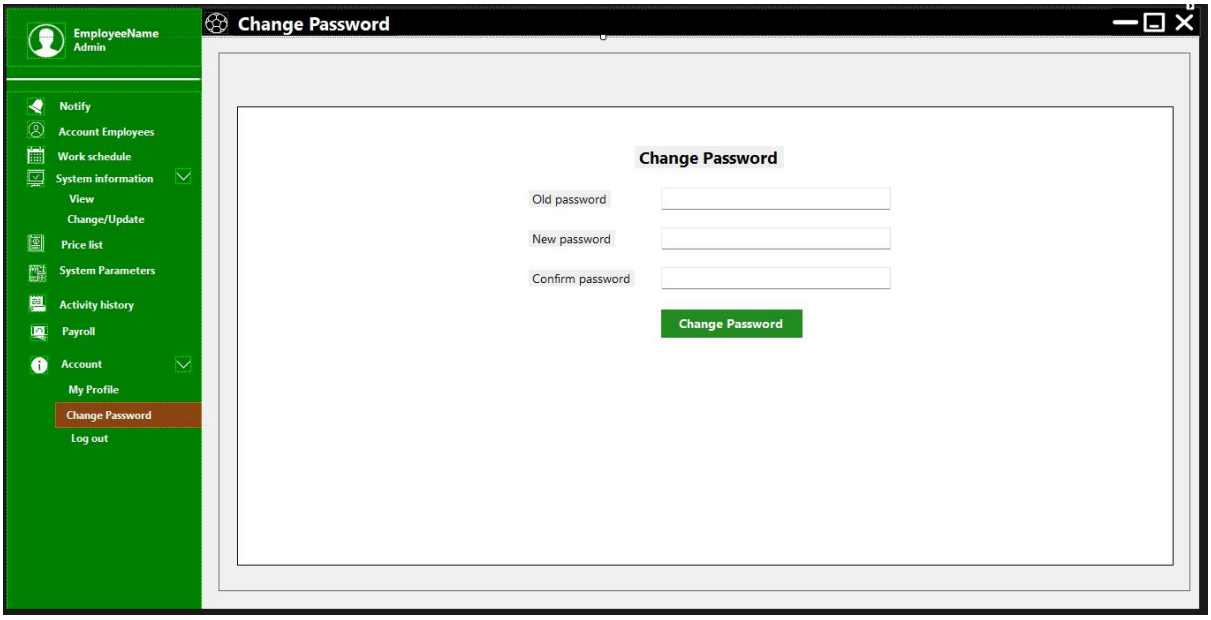
Lịch sử hoạt động



Xem bảng lương

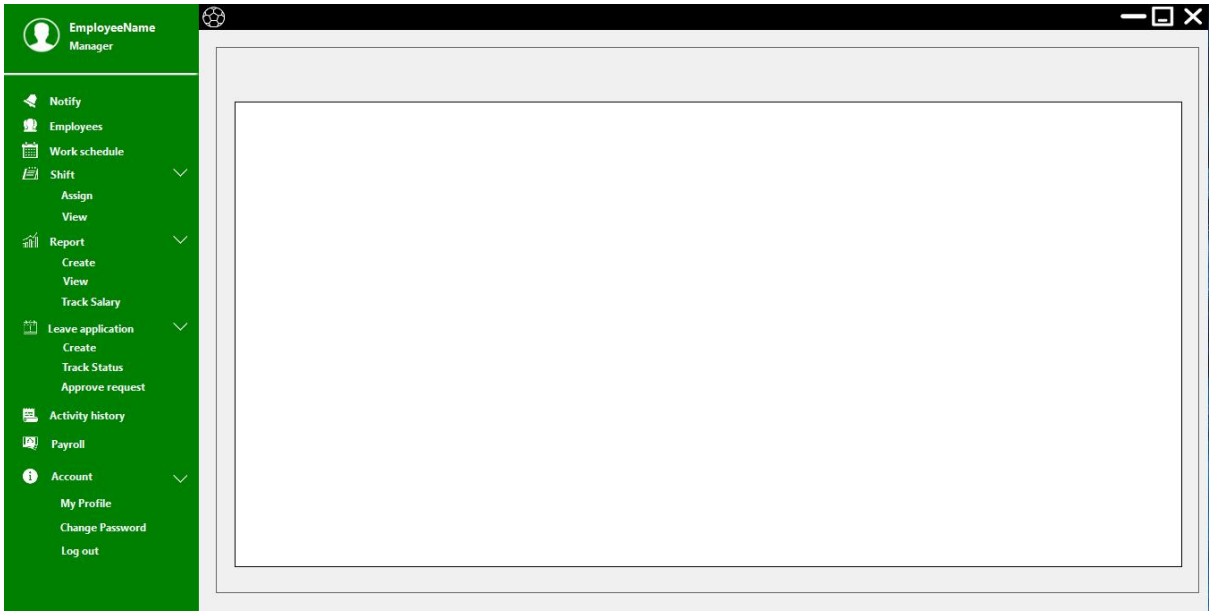


Cập nhật profile

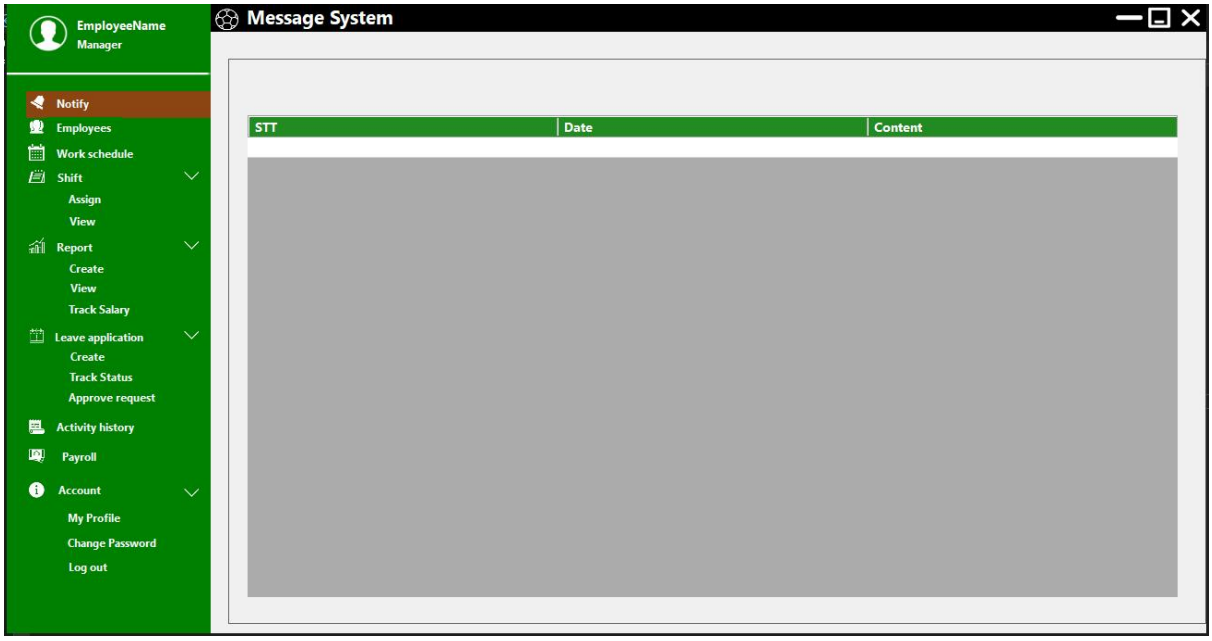


Đổi mật khẩu

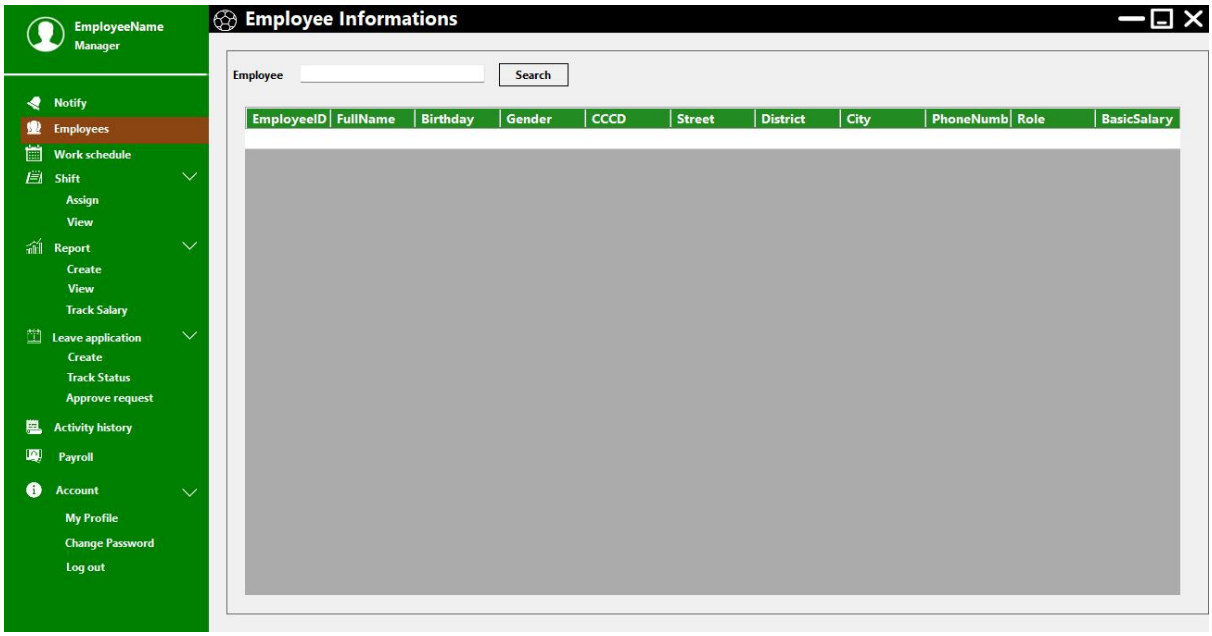
8. Chức năng của Nhân viên quản lý



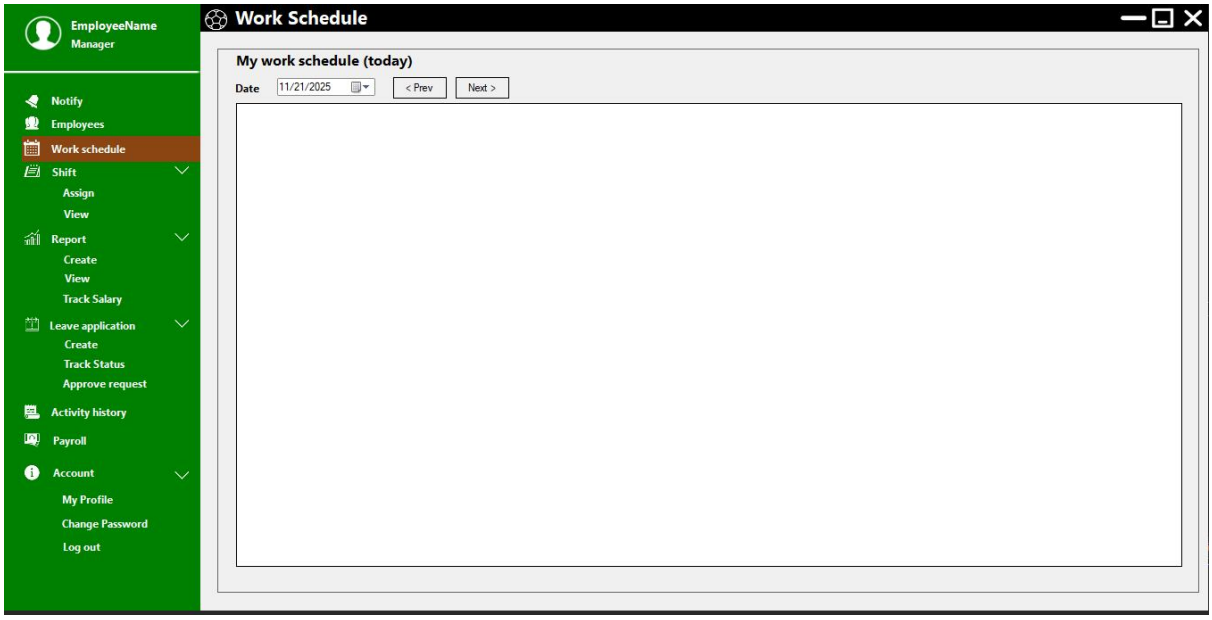
Giao diện chung của quản lý



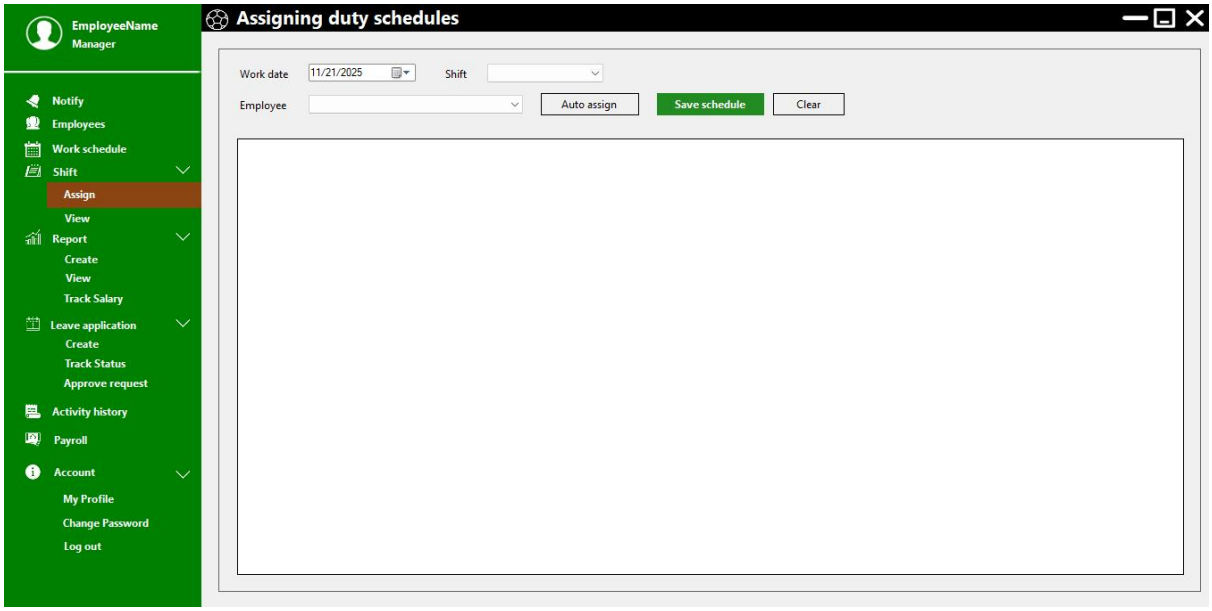
Thông báo hệ thống



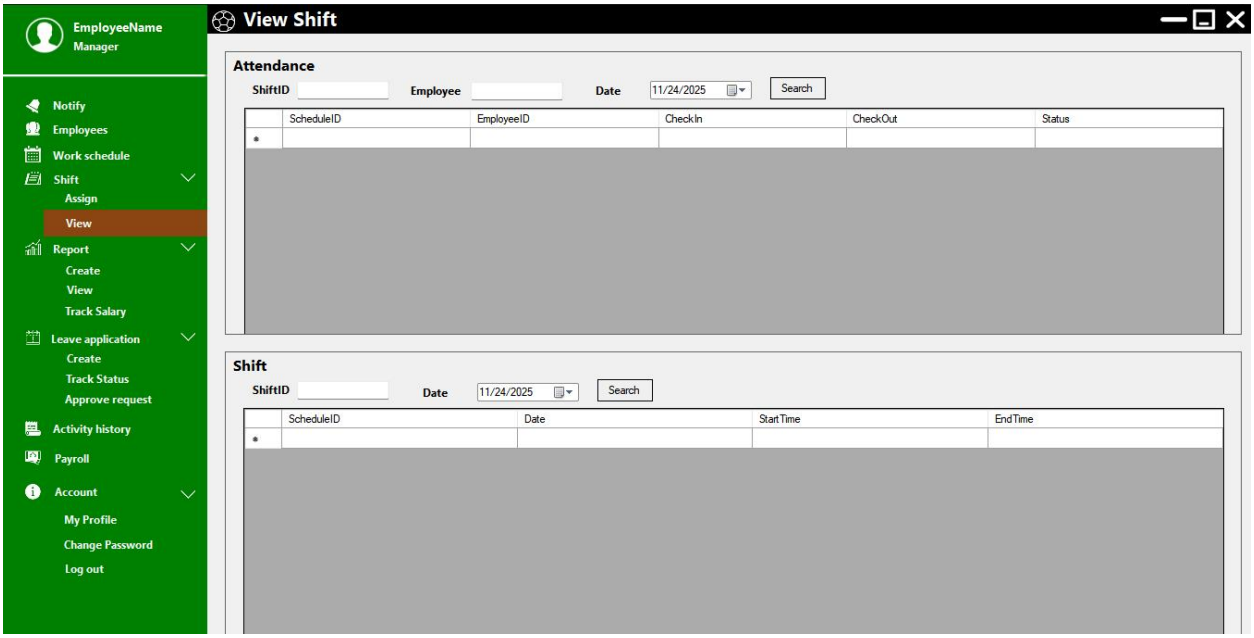
Quản lý thông tin nhân viên



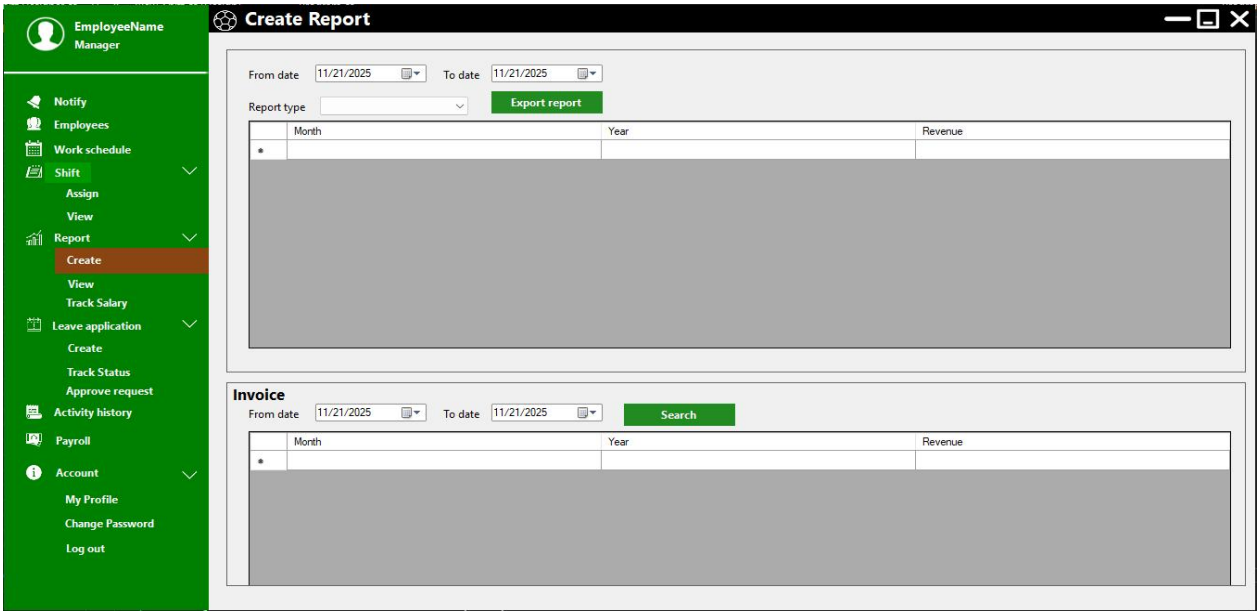
Xem lịch làm việc



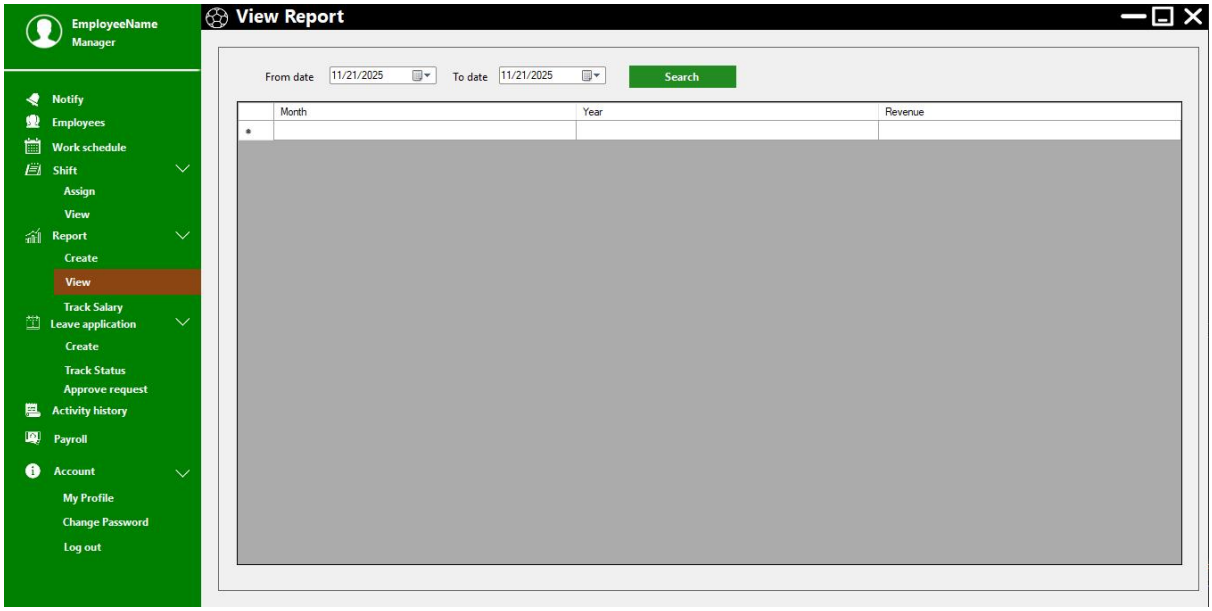
Phân công lịch làm việc



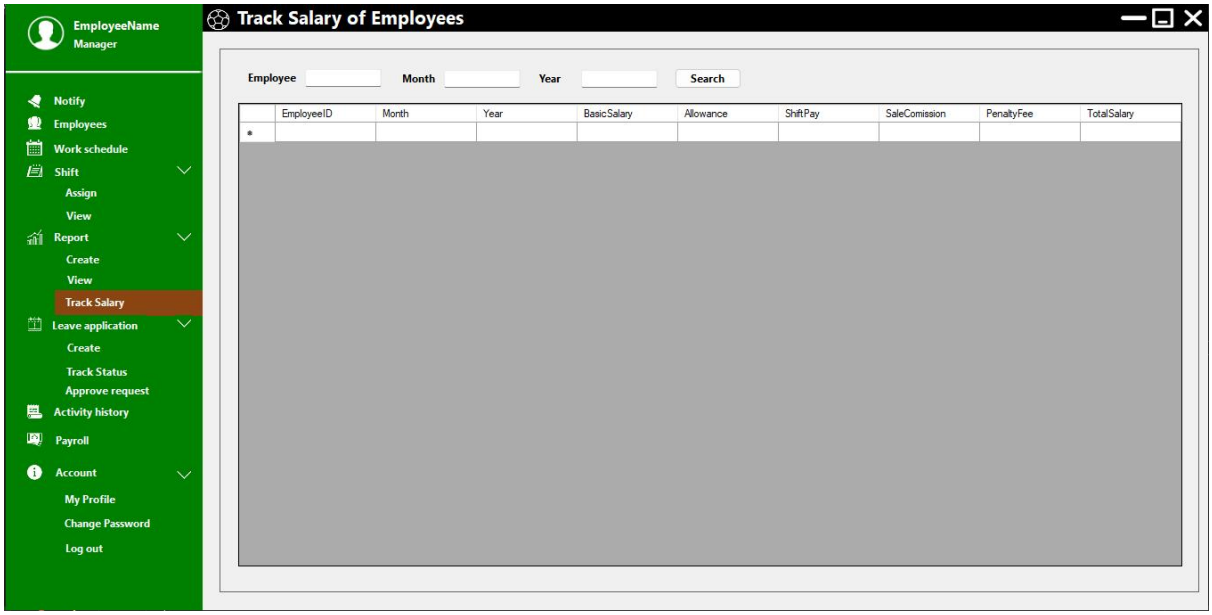
Xem lịch đã phân công



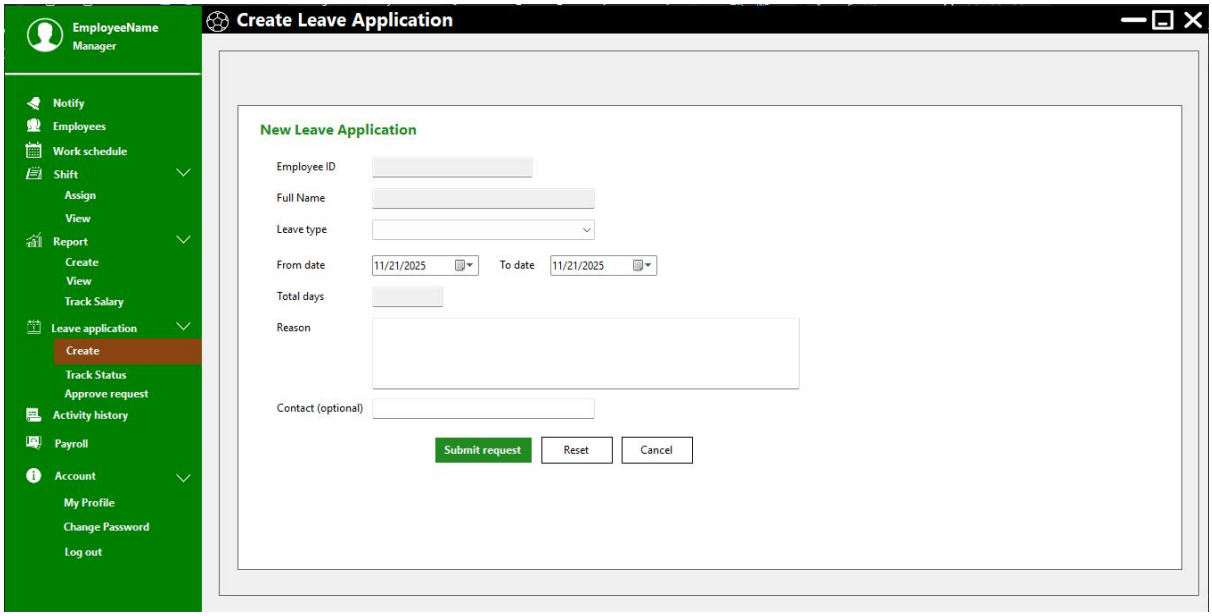
Tạo báo cáo doanh thu



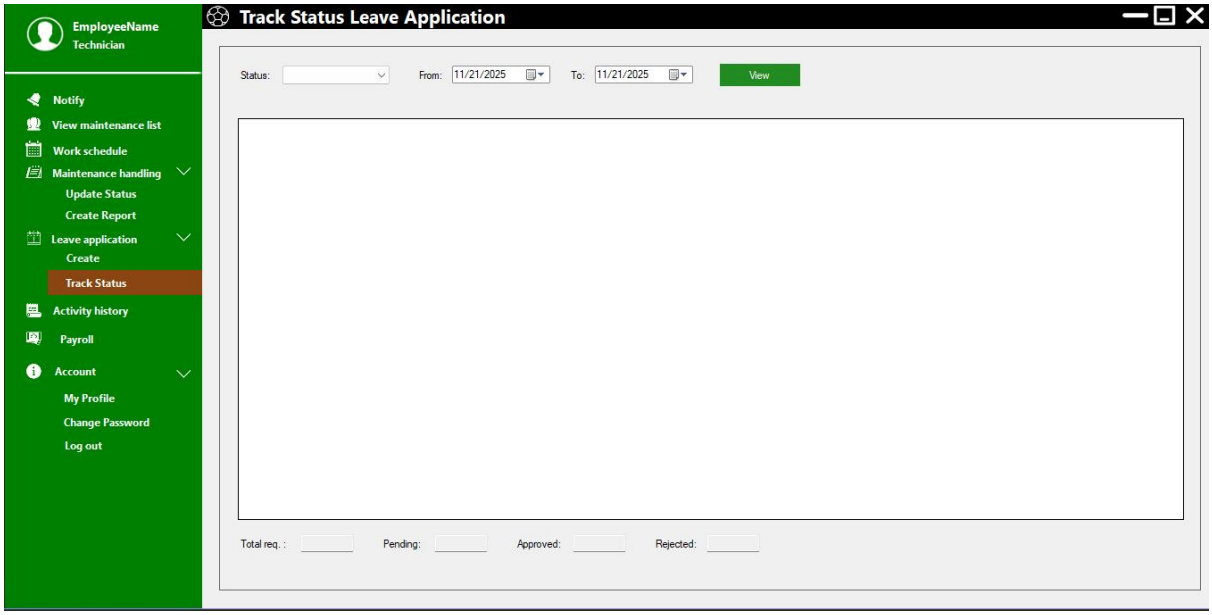
Xem báo cáo doanh thu



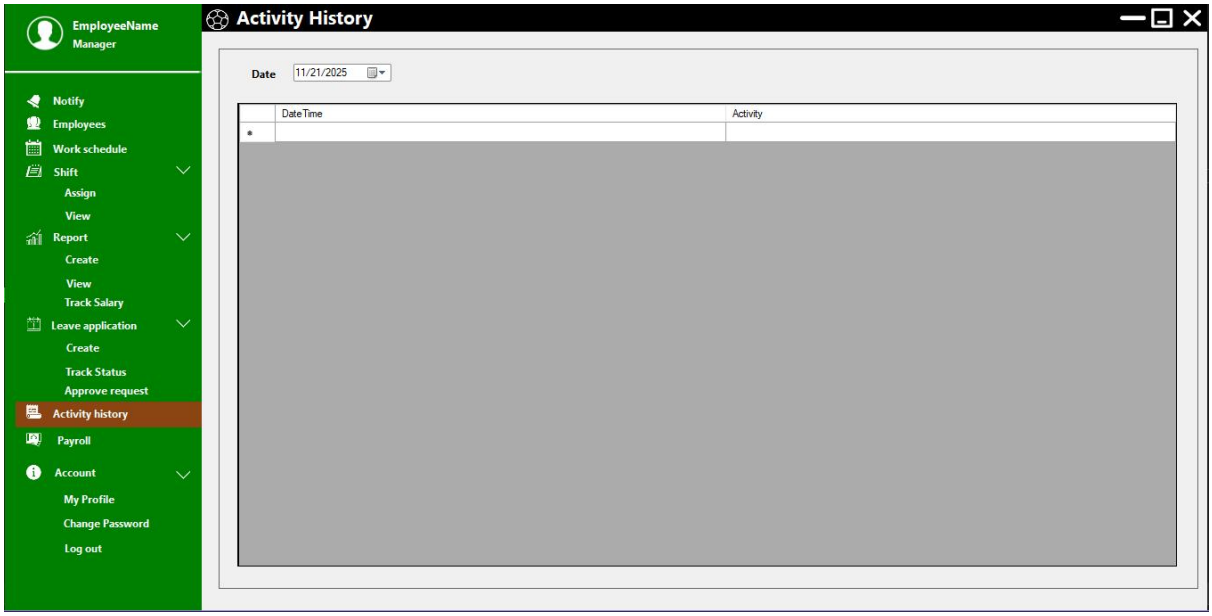
Xem lương nhân viên



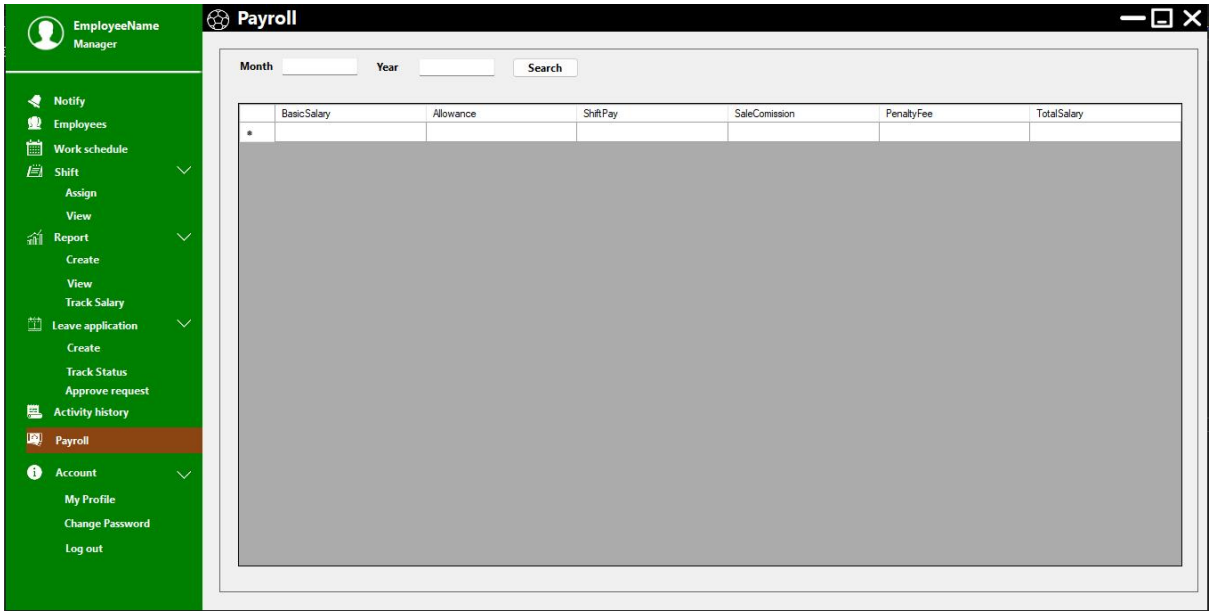
Tạo đơn xin nghỉ



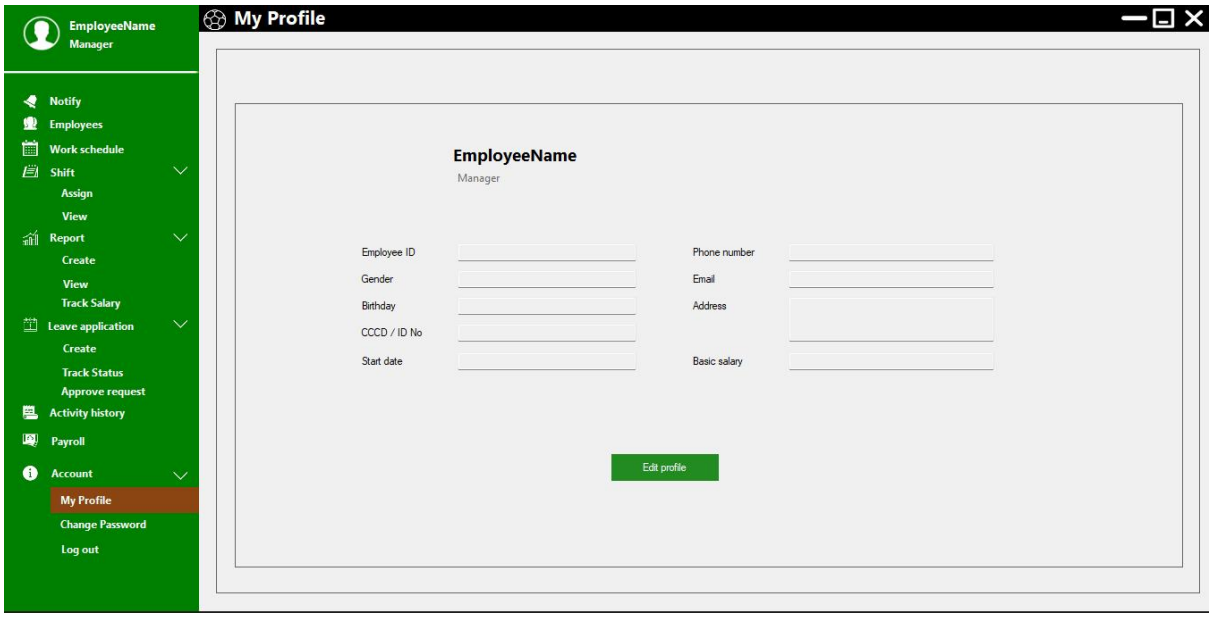
Xem trạng thái đơn xin nghỉ



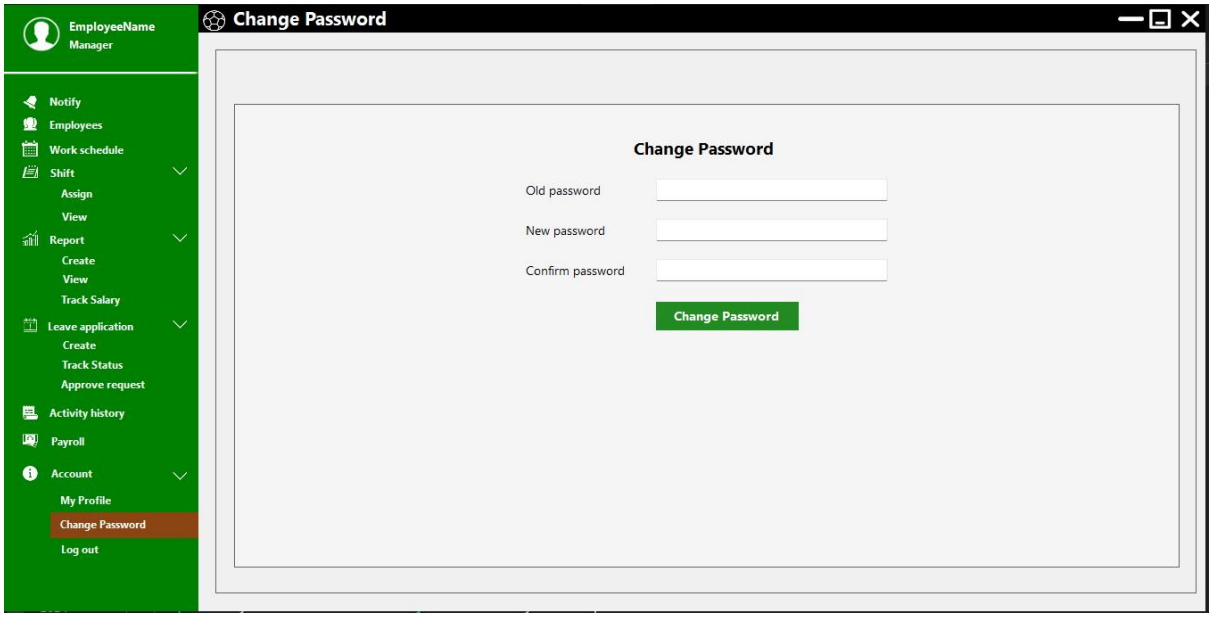
Xem lịch sử hoạt động



Xem bảng lương



Thông tin tài khoản



Đổi mật khẩu